



انتخاب مسیر انتقال با محاسبات مشترک و تخصیص منابع ارتباطی در شبکه‌های 6G MEC

پشتیبانی RIS و D2D

یائو لیانگ چونگ 

گروه مهندسی ارتباطات، ناوبری و کنترل، دانشگاه ملی اقیانوس تایوان، شهر کیلونگ، 202301 تایوان؛ ylchung@email.ntou.edu.tw

چکیده

این مقاله یک الگوریتم انتخاب مسیر انتقال با تخصیص مشترک منابع محاسباتی و ارتباطی برای شبکه‌های محاسبات لبه موبایل (MEC) نسل ششم (6G) که توسط ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D) با کمک کمکی و سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد (RIS) بهبود یافته‌اند، پیشنهاد می‌دهد. نوآوری‌های این کار در طراحی مشترک سه مؤلفه کلیدی نهفته است: یک طرح اتصال بالارونده D2D با کمک کمکی، یک مکانیسم تخلیه بار MEC مشارکتی با پارتیشن‌بندی بسته، و طراحی انتقال و استقرار پایین‌ارونده با کمک . RIS مؤلفه‌ها در مجموع مسیرهای انتقال متنوعی را تحت محدودیت‌های شدید تأخیر فعال می‌کنند و به کاهش بار اضافی و کاهش تأخیر کمک می‌کنند. برای نشان دادن مزایای عملکرد آن، الگوریتم پیشنهادی با یک الگوریتم پایه بدون پشتیبانی D2D یا RIS با کمک کمکی، تحت دو سیاست زمان‌بندی نماینده - حداکثر نرخ اصلاح‌شده و انصاف متناسب اصلاح‌شده - مقایسه می‌شود. نتایج شبیه‌سازی در محیط‌های تک ایستگاه پایه (BS) و دوگانه BS نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی به طور مداوم به درصد موفقیت مؤثرتر تحویل بسته، که به عنوان کسری از بسته‌هایی که تأخیر کل آنها (آپ‌لینک، محاسبه MEC و داون‌لینک) آستانه‌های تأخیر خاص سرویس را برآورده می‌کند، و میانگین تأخیر کل پایین‌تر، که به عنوان میانگین تأخیر کل همه بسته‌های تحویل داده شده با موفقیت تعریف می‌شود، صرف نظر از اینکه آیا تأخیرهای فردی از آستانه‌های خود فراتر می‌روند یا خیر، دست می‌آید. هر دو معیار به طور جداگانه برای ارتباطات کم‌تأخیر فوق‌العاده قابل اعتماد، پهنای باند موبایل پیشرفته و خدمات ارتباطی انبوه از نوع ماشین ارزیابی می‌شوند. این نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی عملکرد و استحکام قابل قبولی را در پشتیبانی از خدمات متنوع 6G تحت الزامات تأخیر دقیق در سیاست‌های زمان‌بندی و سناریوهای استقرار مختلف ارائه می‌دهد.



check for updates

ویراستاران آکادمیک: نگوین خوا،

استیو درو، کیهائو لی و جین هوا گو

دریافت شده: ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵

بازبینی‌شده: ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵

پذیرفته شده: ۴ دسامبر ۲۰۲۵

منتشر شده در: ۶ دسامبر ۲۰۲۵

کلمات کلیدی: 5G/6G محاسبات لبه موبایل؛ (MEC) دستگاه به دستگاه؛ (D2D) سطح هوشمند قابل پیکربندی مجدد (RIS) انتقال، انتقال، تخصیص منابع

و منابع ارتباطی

تخصیص در شبکه‌های 6G MEC

پشتیبانی RIS و D2D اینترنت آینده / doi.org/

https://doi.org/10.3390/fi17120565

حق نشر: © ۲۰۲۵ متعلق به نویسنده.

دارنده مجوز MDPI، باز، سوئیس.

این مقاله یک مقاله با دسترسی آزاد است

تحت شرایط و ضوابط توزیع شده است

شرایط کپیو کامنز

مجوز انتساب (CC BY)

licenses/by/4.0/).

(https://creativecommons.org/

امقدمه

با تکامل فناوری‌های ارتباطی، خدماتی که توسط دستگاه‌های ارتباطی پشتیبانی می‌شوند، از متن و صدای اولیه به پخش ویدیوی امروزی و واقعیت مجازی فراگیر گسترش یافته‌اند. این گسترش با الزامات عملکردی فزاینده و سختگیرانه‌ای همراه بوده است. از منظر تخصیص منابع، الگوریتم‌های متعددی برای دستیابی به اهداف عملکردی متنوع مانند توان عملیاتی، تأخیر و انصاف پیشنهاد شده‌اند. از جمله شناخته‌شده‌ترین آنها، الگوریتم شاخص کیفیت بهترین کانال [1] (CQI) است که در آن هر تجهیزات کاربر (UE) بر اساس CQI خود برای منابع انتقال رقابت می‌کند و به توان عملیاتی بالایی دست می‌آید. حداکثر بزرگترین

الگوریتم اولویت تأخیر وزنی، [2] (M-LWDF) که بسته‌های نزدیک به انقضا را در اولویت قرار می‌دهد برای کاهش اتلاف بسته‌ها؛ و الگوریتم تناسب عادلانه، [2] (PF) که UE را انتخاب می‌کند با بزرگترین نسبت نرخ قابل دستیابی لحظه‌ای به میانگین توان عملیاتی تاریخی، اطمینان از اینکه همه واحدهای اقتصادی (UE) فرصت دسترسی به منابع انتقال را دارند. با ظهور شبکه‌های تلفن همراه نسل چهارم، (4G) پیشرفت‌ها فراتر از ... گسترش یافت. الگوریتم‌های تخصیص منابع. به عنوان مثال، ارتباط دستگاه به دستگاه [3] (D2D) امکان انتقال مستقیم بین EU ها را بدون عبور از یک ایستگاه پایه (BS) فراهم می‌کند و اجازه می‌دهد UE های خاص برای انتقال داده به نمایندگی از دیگران. به طور مشابه، مالتی پلکسینگ تقسیم فرکانس متعامد [4] (OFDM) از متعامد بودن برای دستیابی به راندمان طیفی بسیار بالاتر بهره می‌برد. در مقایسه با سایر تکنیک‌های مدولاسیون، در نتیجه از نرخ داده بالاتری پشتیبانی می‌کند. با گذار به نسل پنجم شبکه‌های تلفن همراه، (5G) انتظارات برای ... افزایش یافت. افزایش بیشتر در نرخ داده، همراه با بهبود در تأخیر، بهره‌وری انرژی، و پوشش خدمات. استاندارد پروژه مشارکت نسل سوم (3GPP) خدمات را به سه دسته طبقه‌بندی می‌کند: ارتباطات فوق‌العاده قابل اعتماد با تأخیر کم، (URLLC) پهنای باند موبایل بهبود یافته (eMBB) و ارتباطات عظیم ماشین (mMTC) الزامات کلیدی عملکرد آنها در جدول 1 خلاصه شده است. برای برآورده کردن این الزامات، محققان تکنیک‌هایی مانند سوراخ کردن را پیشنهاد کرده‌اند که امکان حساس به تأخیر را فراهم می‌کند. بسته‌ها برای جلوگیری از انتقال‌های مداوم، [5] و چندین داده غیر متعامد حوزه توان دسترسی، [6] (NOMA) که امکان انتقال همزمان چندین بسته را فراهم می‌کند. باند فرکانسی یکسان در سطوح قدرت مختلف، در نتیجه عملکرد 5G را افزایش می‌دهد.

جدول 1. ویژگی‌های دسته‌بندی‌های خدمات 5G (اقتباس از [8] ITU-R M.2083، [7] 3GPP TS 22.261 و [9])

ام ام تی سی	ای ام بی بی	آدرس اینترنتی	نوع خدمات
کم [7.8]	بالا [7.8]	کم [7.8]	نیاز به نرخ داده
کم [7.8]	متوسط 1100	بالا 40 [7.8]	حساسیت به تأخیر
۴۰ بایت [9]	[7.8] بایت [9]	بایت [9]	حداکثر اندازه بسته

در طول دهه گذشته، گسترش دستگاه‌های تلفن همراه و رشد نمایی ترافیک تلفن همراه پیشرفت‌های چشمگیری در ارتباطات بی‌سیم و شبکه‌سازی ایجاد کرده است. با این حال، نیازهای محاسباتی سرویس‌های نوظهور اغلب از ... فراتر می‌رود. قابلیت‌های پردازش دستگاه‌های تلفن همراه. اگرچه قدرت پردازش دستگاه به طور پیوسته افزایش یافته است بهبود یافته است، اما در مقایسه با سرورها همچنان محدود است. برای رفع این شکاف، محققان محاسبات ابری سیار [10] (MCC) را پیشنهاد داد که در آن وظایف به راه دور منتقل می‌شوند. سرورهای ابری. با این حال، به دلیل فاصله انتقال نسبتاً طولانی بین EU ها و MCC سرورهای MCC به تنهایی برای برآورده کردن الزامات 5G کافی نیستند. در نتیجه، لبه موبایل محاسبات (MEC) به عنوان یک فناوری کلیدی 5G ظهور کرد. [11] با استقرار سرورهای کوچک در نزدیکی MEC به ایستگاه‌های پایه، امکان پردازش داده‌ها را در نزدیکی کاربران نهایی فراهم می‌کند. بهبود تأخیر و توان عملیاتی. در همین حال، کمبود طیف فرکانسی به طور فزاینده‌ای بحرانی شد. با 4G اکثر شبکه‌های مرسوم باندهای فرکانسی از قبل اشغال شده بودند و 5G باندهای موج میلی‌متری را معرفی کرد افزایش ظرفیت. اگرچه امواج میلی‌متری نرخ داده بالاتری را ارائه می‌دهند، اما تضعیف سریع و نفوذ ضعیف آنها، پوشش BS را در مقایسه با 4G کاهش می‌دهد و ایجاد می‌کند متراکم‌سازی پرهزینه زیرساخت‌ها. در پاسخ، تحقیقات نسل ششم (6G) پیشنهاد داده است راهکارهایی مانند سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد [12] (RIS) و ماهواره‌های مدار پایین زمین ارتباطات RIS. [13] می‌تواند سیگنال‌های دریافتی را تقویت کرده و آنها را به سمت مورد نظر منعکس کند. جهت‌ها، که به طور بالقوه کیفیت لینک را بهبود می‌بخشد، در حالی که ماهواره‌ها ممکن است به گسترش پوشش کمک کنند حوزه‌های وسیع‌تر.

با افزایش مداوم الزامات عملکرد، MEC نقش محوری در کاهش تأخیر و افزایش توان عملیاتی ایفا می‌کند. با این حال، اکثر مطالعات MEC موجود فرض می‌کنند که هر UE توسط یک سرور MEC واحد سرویس‌دهی می‌شود، که می‌تواند در صورت تمرکز ترافیک منجر به اضافه بار شود و در نتیجه، هم راندمان انتقال و هم راندمان محاسبات را کاهش دهد. علاوه بر این، ادغام فناوری‌های توانمندساز ناهمگن (مانند MEC، RIS، D2D و 6G) با دیدگاه‌های کاربردی متنوع (مانند تحرک کاربر، ویژگی‌های ترافیک و ناهمگنی سرویس) همچنان یک چالش تحقیقاتی باز است. در زمینه 6G، طراحی الگوریتم‌های تخصیص و زمان‌بندی منابع کارآمد که به طور مشترک از D2D و RIS برای بهبود شبکه‌های MEC استفاده می‌کنند و در عین حال ابعاد عملکرد چندان را متعادل می‌کنند، یک مسئله مهم است.

برای این منظور، ما چارچوبی را پیشنهاد می‌کنیم که به صراحت از فرآیند uplink-computation-downlink پیروی می‌کند. هر UE در ابتدا بسته‌ها را به سرور MEC مرتبط با BS سرویس‌دهنده خود منتقل می‌کند. در uplink، یک طرح D2D با کمک کمکی برای کمک به انتقال معرفی شده است. برخلاف D2D مرسوم بدون گره‌های کمکی، طرح ما از EU‌های بیکار به عنوان رله استفاده می‌کند تا بر محدودیت‌های توان UE غلبه کند و اتصال قابل اطمینان‌تری را تضمین کند. سپس BS بر اساس نوع سرویس و بار MEC، تعیین می‌کند که آیا بسته‌ها را برای پردازش مشارکتی به یک سرور MEC همسایه انتخاب شده تقسیم و توزیع مجدد کند یا خیر. در لینک پایین، از استراتژی‌های انتقال و جایگذاری با کمک RIS برای بازگرداندن کارآمد نتایج به EU‌ها استفاده می‌شود. با تکیه بر این فناوری‌ها، ما یک الگوریتم انتخاب مسیر انتقال با تخصیص منابع محاسباتی و ارتباطی مشترک طراحی می‌کنیم که هدف آن بهبود درصد موفقیت مؤثر در تحویل بسته است، که به طور شهودی نشان دهنده احتمال تحویل موفقیت‌آمیز بسته‌ها در محدوده تأخیر مورد نیاز است.

سهم اصلی این مقاله را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

- الگوریتم انتخاب مسیر انتقال: ما یک الگوریتم انتخاب مسیر انتقال توسعه می‌دهیم که به طور مشترک تخصیص منابع محاسباتی و ارتباطی را در شبکه‌های MEC نسل ششم که توسط D2D با کمک کمکی، همکاری MEC و کمک RIS بهبود یافته‌اند، بهینه می‌کند. در لینک بالا، فقط یک مسیر انتقال در هر زمان فعال می‌شود تا از استفاده کارآمد از منابع اطمینان حاصل شود، در حالی که در لینک پایین، نتایج می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر از طریق چندین مسیر - به عنوان مثال، بخشی از MEC محلی و بخشی از MEC همسایه انتخاب شده از طریق - RIS بازگردانده شوند. این الگوریتم تحت سیاست‌های زمان‌بندی حداکثر سرعت (MR) و IPF اصلاح‌شده پیاده‌سازی شده و برای به حداکثر رساندن درصد موفقیت مؤثر تحویل بسته تحت محدودیت‌های تأخیر دقیق طراحی شده است. *
- لینک بالا D2D با کمک کمکی: ما یک طرح D2D با کمک کمکی را معرفی می‌کنیم که از EU‌های بیکار به عنوان رله در لینک بالا استفاده می‌کند. با محدود کردن توان پخش SB و کمک‌کننده‌ها، شرایط کانال قابل اعتماد بین کمک‌کننده‌ها، SB‌ها و EU‌ها حفظ می‌شود و در نتیجه محدودیت‌های توان UE را کاهش داده و قابلیت اطمینان لینک بالا را بهبود می‌بخشد. * تخلیه بار MEC مشارکتی با پارتیشن‌بندی بسته: ما یک مکانیسم تخلیه بار مشارکتی طراحی می‌کنیم که در آن یک بسته که در ابتدا به MEC محلی تخلیه می‌شود، می‌تواند پارتیشن‌بندی شده و برای محاسبات مشترک به یک MEC همسایه انتخاب شده توزیع شود. برای محدود کردن پیچیدگی، هر بسته حداکثر توسط دو MEC پردازش می‌شود - محلی و یک MEC همسایه انتخاب شده. * طراحی لینک دانلود با کمک RIS: ما از قابلیت افزایش سیگنال RIS برای گسترش پوشش BS فراتر از محدوده مرسوم آن استفاده می‌کنیم. با طراحی دقیق استراتژی‌های قرارگیری و انتقال، RIS پوشش لینک دانلود می‌تواند گسترش یابد و تحویل‌های غیرضروری ممکن است کاهش یابد.

ادامه این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 به بررسی کارهای مرتبط در زمینه زمان‌بندی بسته‌ها، ادغام D2D/NOMA، زمان‌بندی ناهمگن سرویس، 5G بهینه‌سازی MEC و سیستم‌های مبتنی بر RIS می‌پردازد. بخش 3 مدل سیستم را معرفی می‌کند و مسئله را به عنوان یک بهینه‌سازی مشترک در انتخاب مسیر آپ‌لینک، همکاری MEC و انتقال داون‌لینک، با توجه به محدودیت‌های تأخیر مختص سرویس، فرموله می‌کند. بخش 4 الگوریتم انتخاب مسیر انتقال را ارائه می‌دهد که به عنوان یک تقریب اکتشافی طراحی شده است.

برای این مسئله بهینه‌سازی مشترک، با ادغام لینک بالارونده D2D با کمک کمکی، همکاری MEC و لینک پایینرونده با کمک RIS، ارائه یک پیچیدگی و مقیاس‌پذیری رسمی تحلیل. بخش ۵ نتایج شبیه‌سازی، ارزیابی عملکرد و حساسیت را گزارش می‌دهد تجزیه و تحلیل‌ها، اثربخشی و استحکام الگوریتم پیشنهادی را تحت تنظیمات پارامتر متنوع. در نهایت، بخش 6 به نتیجه‌گیری مقاله می‌پردازد و محدودیت‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد، و مسیرهای بالقوه برای تحقیقات آینده را تشریح می‌کند.

۲. مرور ادبیات

۲.۱. الگوریتم‌های زمان‌بندی بسته

زمان‌بندی بسته‌ها مدت‌هاست که سنگ بنای مدیریت منابع بی‌سیم بوده است. محققان با تکیه بر طرح‌های کلاسیک مانند Best-CQI، M-LWDF و PF، پیشنهاد دادند اصلاحاتی برای رسیدگی به شرایط ترافیکی متنوع. به عنوان مثال، پیش‌بینی بسته مکانیزم [14] کیفیت کانال، کیفیت خدمات (QoS) و انصاف را در نظر گرفت، در حالی که تجزیه و تحلیل مهرهای زمانی بسته‌ها و بودجه‌های تأخیر برای تخمین احتمال انقضا، و در نتیجه کاهش افت بسته‌ها تحت ترافیک انفجاری. به طور مشابه، اولین مهلت اصلاح‌شده ابتدا الگوریتم EDF [15] EDF-PF را با PF ترکیب کرد و به عملکردی قابل مقایسه با زمان‌بند قانون نمایی اما با پیچیدگی قابل توجهی کمتر، که آن را ساخت برای سیستم‌های تکامل بلندمدت در دنیای واقعی کاربردی‌تر است. گسترش این خط کاری، یک زمان‌بند آگاه از [16] M-LWDF، QoS را با گنجاندن شناسه‌های کلاس QoS اصلاح کرد و پارامترهای تأخیر، ایجاد تعادل بین نیازهای سرویس‌های حساس به تأخیر و غیر حساس به تأخیر و بهبود انصاف، توان عملیاتی و کارایی طیفی. اخیراً، [17] ارائه شده است ارزیابی جامع عملکرد زمان‌بندی منابع برای همزیستی URLLC/eMBB، مقایسه الگوریتم‌های کلاسیک و مدرن تحت ترافیک ناهمگن، و برجسته کردن بده بستان‌های بین توان عملیاتی، تأخیر و انصاف.

۲.۲. طرح‌های مبتنی بر D2D و NOMA

D2D، به ویژه هنگامی که با NOMA ادغام می‌شود، الهام‌بخش استراتژی‌های بهینه‌سازی جدیدی برای تخصیص منابع بوده است. یک سیستم MEC با کمک [18] D2D به طور مشترک منابع را بهینه می‌کند. تخصیص و انتقال وظایف تحت محدودیت‌های تأخیر، مسئله را به زیرمسئله‌ها تجزیه کرد و یک راه‌حل با پیچیدگی کم به دست آورد که بهره‌وری انرژی را بهبود بخشید. ساختمان در این راستا، تخصیص مشترک لینک‌های بالا و پایین برای گروه‌های D2D با قابلیت [19] NOMA به عنوان یک مسئله بهینه‌سازی محدب فرموله شد تا نرخ مجموع را به حداکثر برساند و در عین حال حداقل بودن را تضمین کند. QoS برای کاربران تلفن همراه و D2D در همین راستا، روش تخصیص منابع مشترک uplink و downlink [20] از زیرکانال‌های موجود برای به حداکثر رساندن توان عملیاتی بهره‌برداری کرد. تحت محدودیت‌های نرخ، توان و استفاده مجدد، و به طور قابل توجهی از حالت تک جهت بهتر عمل کرد طرح‌های تخصیص. در سال [21]، [2025] یک الگوریتم مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق (DRL) معرفی کرد. چارچوب امن استفاده مجدد از طیف برای ارتباطات D2D با کمک RIS، به ظرفیت محرمانگی تحت استراق سمع‌های متعدد می‌پردازد. به طور مشابه، [22] یک [روش] همزمان را پیشنهاد کرد. سیستم D2D-NOMA لایه زیرین با انتقال و انعکاس (STAR)-RIS با انرژی برداشت برای به حداقل رساندن مصرف برق ضمن حفظ QoS، نشان دهنده اهمیت دستاوردهای بهره‌وری انرژی.

۲.۳. زمان‌بندی برای سرویس‌های ناهمگن 5G

همزیستی سرویس‌های ناهمگن 5G مانند URLLC، eMBB و mMTC تحقیقات گسترده‌ای را در چارچوب‌های برنامه‌ریزی پیشرفته برانگیخت. به عنوان مثال، مالتی‌پلکسینگ ترافیک URLLC و [5] eMBB از طریق زمان‌بندهای مشترکی که از آنها سوءاستفاده می‌شد، مورد بررسی قرار گرفت. سوراخ کردن در حالی که محدودیت‌های انصاف را در نظر می‌گیرد، و در نتیجه قابلیت اطمینان URLLC را با توان عملیاتی eMBB متعادل می‌کند. در سیستم‌های درخواست تکرار خودکار ترکیبی با قابلیت MEC، استراتژی‌های تخصیص طول بلوک بهینه و ارسال مجدد تحت طول بلوک محدود محدودیت‌های [23] مصرف انرژی را به حداقل رساندند و در عین حال قابلیت اطمینان را حفظ کردند. به طور مشابه،

یک الگوریتم تخصیص منابع انتقال و محاسبات مشترک [24] که با ویژگی‌های بار خاص سرویس سازگار شده است. این الگوریتم، اتلاف بسته را تا 15٪ کاهش داده و نرخ داده‌های کاربر را 7٪ بهبود می‌بخشد.

کارهای دیگر این تعادل را اصلاح کردند: زمان‌بندهای آگاه از انصاف برای همزیستی [25] URLLC/eMBB از مدل‌های خطی و محدب اتلاف برای استخراج استراتژی‌های بهینه استفاده کردند؛ یک چارچوب تخصیص منابع [26] ترافیک را به SBهای بهینه هدایت کرد و تخصیص فرکانس/توان را به عنوان یک برنامه غیرخطی عدد صحیح مختلط فرموله کرد و به افزایش توان عملیاتی تا 49٪ دست یافت؛ و رویکردهای [27] DRL برای متعادل کردن URLLC و QoS eMBB اعمال شد و اتلاف نرخ eMBB را کاهش داد و در عین حال الزامات تأخیر سختگیرانه URLLC را برآورده کرد. رویکردهای مکمل شامل یک چارچوب شبکه فوق متراکم تعریف شده توسط نرم‌افزار [28] بود که SBها و مسیرهای اصلی را از قبل انتخاب می‌کرد تا تأخیر انتها به انتها را کاهش دهد، مسیریابی مشترک و زمان‌بندی بسته در شبکه دسترسی رادیویی باز [29] که تأخیر پردازش را کاهش می‌داد، و زمان‌بندی مبتنی بر سوراخ‌کاری برای ترافیک [30] Industry 4.0 که استراتژی‌های چیران را برای به حداکثر رساندن حداقل نرخ‌های مورد انتظار معرفی می‌کرد. مطالعات تخصصی‌تر، کنترل توان آپ‌لینک را برای واقعیت توسعه‌یافته و همزیستی eMBB سیستم‌های [31] 5G-Advanced بررسی کردند و دستورالعمل‌هایی برای تنظیم پارامتر و یک چارچوب کنترل پیش‌بینی‌کننده مدل [32] برای URLLC ارائه دادند که ورودی‌های ناپایدار را به مسائل بهینه‌سازی محدب هموار می‌کرد تا پایداری و کارایی را بهبود بخشد. با گسترش این تلاش‌ها، [33] استراتژی‌های زمان‌بندی ناهمگن را تحت ترکیب‌های ترافیکی واقعی‌نانه 5G محک زد و دستورالعمل‌های به‌روز شده‌ای را برای متعادل کردن قابلیت اطمینان URLLC با توان عملیاتی eMBB در استقرارهای عملی ارائه داد.

۲.۴. بهبودهای متمرکز بر MEC

با توجه به نقش محوری MEC در کاهش تأخیر و فعال‌سازی تخلیه بار محاسباتی، بسیاری از کارها کاربرد آن را گسترش داده‌اند. صف‌بندی منصفانه وزن‌دار توسعه‌یافته با زمان‌بندی محدودیت تأخیر [9] به طور مشترک محدودیت‌های انصاف و تأخیر را در سیستم‌های 5G مجهز به MEC در نظر گرفت و تأخیر را تا 73٪ کاهش داد. در محیط‌های MEC چندکاربره و چندسوره، رویکردهای بهینه‌سازی تصادفی [34] با استفاده از بهینه‌سازی لیپانوف، بهره‌وری انرژی و تأخیر را متعادل می‌کنند، در حالی که طرح‌های بهینه‌سازی پویا [35] برای دستگاه‌های برداشت انرژی، بهینه‌سازی لیپانوف را با الگوریتم‌های ژنتیک شبیه‌سازی تیرید ترکیب می‌کنند.

DRL نیز به کار گرفته شد: DRL چند عاملی [36] به طور مشترک تخلیه وظیفه و تخصیص منابع را بهینه کرد، کارایی طیف و موفقیت تخلیه را بهبود بخشید، در حالی که یک چارچوب MEC مشارکتی [37] با استفاده از یک رویکرد DRL در مقیاس زمانی دوگانه، ذخیره‌سازی، تخلیه و تخصیص منابع را برای به حداکثر رساندن QoS و کاهش هزینه‌های سوئیچینگ بهینه کرد. معماری‌های جایگزین نیز بررسی شدند: MEC با کمک وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین [38] (UAV) تأخیر سیستم را از طریق شارژ هوشمند و تخلیه وظیفه کاهش داد؛ مهاجرت سرویس MEC در اینترنت وسایل نقلیه [39] (IoV) با یک الگوریتم آنلاین مبتنی بر لیپانوف بررسی شد که مصرف انرژی را بیش از 50٪ کاهش داد؛ ارتباط کاربر و استقرار زنجیره عملکرد سرویس [40] با استفاده از برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط و یک الگوریتم اکتشافی برای متعادل کردن بهینگی و مقیاس‌پذیری مورد مطالعه قرار گرفت؛ و معماری‌های سلامت الکترونیک مبتنی بر MEC [41] D2D دستگاه‌های اینترنت اشیاء پزشکی را با مدیریت ایمن داده‌ها ادغام کردند تا از نظارت از راه دور با تأخیر کم پشتیبانی کنند. علاوه بر این، یک الگوریتم حداکثرسازی سود مبتنی بر لیپانوف [42] میانگین سود را در سناریوهای IoV بیش از 15٪ بهبود بخشید، در حالی که برش شبکه و کنترل پذیرش در شبکه‌های دسترسی رادیویی 5G با قابلیت DRL [43] MEC چند عاملی را با شبکه‌های توجه گراف ترکیب کردند تا به عملکردی قوی و مقیاس‌پذیر دست یابند.

در سال [44]، 2025 برنامه‌ریزی منابع مبتنی بر DRL برای MEC بررسی کرد و پیشرفت‌ها در ذخیره‌سازی، تخلیه بار و تخصیص منابع را با هم ترکیب کرد. علاوه بر این، [45] تخلیه بار وظیفه آگاه از انرژی را برای سیستم‌های MEC قابل چرخش STAR-RIS بهبود یافته پیشنهاد کرد که صرفه‌جویی قابل توجه انرژی و بهبود راندمان محاسبات را نشان می‌دهد.

۲.۵. سیستم‌های مجهز به RIS

RIS به عنوان یک عامل کلیدی برای 6G ظهور کرد و امکان پیکربندی مجدد محیط‌های انتشار بی‌سیم را فراهم نمود. تخمین کانال به دلیل ماهیت غیرفعال RIS همچنان یک چالش بود و [46] روش‌های تخمین سبک وزن را که از همبستگی و پراکندگی چند کاربره بهره می‌بردند، مقایسه کرد. مطالعات استقرار در مقیاس بزرگ [47] افزایش قابل توجه توان عملیاتی را نشان داد و نسبت‌های بهینه چگالی RIS/BS را شناسایی کرد، در حالی که [48] یک مدل محوشدگی ریلی برای سیستم‌های با کمک RIS پیشنهاد داد، خواص همبستگی را تجزیه و تحلیل کرد و یک مفهوم سخت شدن کانال را تعریف کرد. بهینه‌سازی مقاوم تحت اطلاعات ناقص وضعیت کانال در [49] مورد بررسی قرار گرفت که یک الگوریتم بهینه‌سازی متناوب را برای به حداکثر رساندن حداقل نسبت سیگنال به تداخل به علاوه نویز UE (SINR) در سیستم‌های تک خروجی چند ورودی با کمک RIS پیشنهاد کرد.

ادغام با سایر فناوری‌ها نیز بررسی شد: NOMA، RIS [50] و ارتباط backscatter برای اینترنت اشیا ترکیب کرد، احتمال قطع برق و عبارات ظرفیت ارگودیک را استخراج کرد و در مقایسه با OFDM، انرژی و راندمان طیفی برتر را نشان داد. کارهای جدیدتر، RIS را با MEC ادغام کردند: [51] دوقلوهای دیجیتال و MEC با کمک RIS را برای URLLC ترکیب کرد، مسئله را به عنوان یک فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف فرموله کرد و آن را با DRL حل کرد و تا 60٪ کاهش تأخیر و 20٪ صرفه‌جویی در انرژی را به دست آورد؛ [52] یک چارچوب DRL چند عاملی برای MEC با کمک RIS پیشنهاد کرد که به طور مشترک شیفت‌های فاز RIS، تخلیه وظیفه و تخصیص منابع را برای به حداکثر رساندن ظرفیت محرمانگی در عین به حداقل رساندن مصرف انرژی بهینه کرد؛ و [53] یک سیستم MEC-NOMA فعال با کمک RIS را معرفی کرد که شکل‌دهی پرتو BS، ضرایب بازتاب RIS، فرکانس محاسبات محلی و توان ارسال کاربر را بهینه کرد و به طور قابل توجهی بیت‌های محاسباتی کل را بهبود بخشید، به خصوص با افزایش تعداد عناصر RIS. در سال [54] 2025، با استفاده از DRL، بهره‌وری انرژی محرمانه را در شبکه‌های MEC هوایی با کمک RIS افزایش داد، در حالی که [55] تخصیص منابع آنلاین و بهینه‌سازی مسیر را برای سیستم‌های UAV-MEC با کمک STAR-RIS توسعه داد و عملکرد قوی در محیط‌های شهری پویا را نشان داد.

۲.۶ سنتز

در این پنج حوزه، تحقیقات قبلی، دستاوردهای قابل توجهی در عملکرد در زمان‌بندی بسته‌ها، ادغام D2D/NOMA، زمان‌بندی ناهمگن خدمات 5G، بهینه‌سازی MEC و سیستم‌های مبتنی بر RIS را نشان داده‌اند. با این حال، اکثر مطالعات این فناوری‌ها را به صورت جداگانه بررسی کرده‌اند و این فرض که هر بسته توسط یک سرور MEC واحد سرویس‌دهی می‌شود، همچنان رایج است و مقیاس‌پذیری را در ترافیک سنگین محدود می‌کند. این شکاف‌ها، انگیزه‌ای برای طراحی یکپارچه‌ای است که به طور مشترک، آپ‌لینک D2D با کمک کمی، همکاری MEC و داو‌لینک با کمک RIS را در نظر می‌گیرد. این چارچوب، آپ‌لینک D2D با کمک کمی، همکاری MEC و داو‌لینک با کمک RIS را برای بهبود درصد موفقیت مؤثر تحویل بسته، با توجه به الزامات تأخیر خاص سرویس، ادغام می‌کند.

۳.۱. مدل سیستم

ما یک شبکه 6G را در نظر می‌گیریم که شامل مجموعه‌ای از SBها است که با B (یا اندیس) نشان داده می‌شوند. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، هر BS یک ناحیه پوشش دایره‌ای را تعریف می‌کند و شش BS مجاور در اطراف آن با فاصله زاویه‌ای مساوی 60 درجه قرار گرفته‌اند و توپولوژی اطراف را تشکیل می‌دهند. همه SBها از طریق لینک‌های سیمی قابل اعتماد به هم متصل هستند، بنابراین می‌توان از خطاهای انتقال بین SBها صرف نظر کرد. هر BS با یک سرور MEC در یک مکان قرار دارد؛ از آنجایی که MEC در مجاورت BS مستقر شده است، تأخیر انتقال بین آنها ناچیز است. مناطق پوشش BS مجاور همپوشانی دارند و SIRها در مرزهای این مناطق همپوشانی مستقر شده‌اند. برای ثبت رسمی این استقرار، مجموعه‌ای از SIRها را که با R (یا نمایه) (k) نشان داده می‌شوند، در نظر می‌گیریم که هر BS با شش پل RIS مرتبط است. برای قابلیت ردیابی، هر RIS به عنوان یک بازتابنده بخش‌بندی شده متشکل از N وجه با زاویه مساوی مدل‌سازی می‌شود. پیکربندی پیش‌فرض $N = 6$ را تنظیم می‌کند. در اینجا،

«وجه‌ها» به جای پنل‌های فیزیکی، به بخش‌های زاویه‌دار در مدل پوشش اشاره دارند. در حالی که یک پنل RIS فیزیکی معمولاً تقریباً ۱۸۰ درجه را در نیم‌فضای جلویی پوشش می‌دهد، مدل قابل ردیابی ما از تقریب بخش‌بندی‌شده ۳۶۰ درجه برای ساده‌سازی تحلیل در مرزهای پوشش BS استفاده می‌کند. یک UE تنها در صورتی واجد شرایط بازتاب با کمک RIS است که زاویه تابش آن در میدان دید حداقل یک وجه قرار گیرد. برای درک ماهیت جهت‌دار شکل‌دهی پرتو، RIS فرض می‌شود که بهره RIS با تعداد وجه‌ها N مقیاس‌بندی می‌شود: وجوه باریک‌تر، جهت‌پذیری بالاتری را ارائه می‌دهند.

برای کالیبراسیون، بهره RIS در $N = 6$ وجه روی 20 دسی‌بل تنظیم می‌شود که به عنوان یک نقطه مرجع ایده‌آل به جای یک استاندارد تجربی ثابت عمل می‌کند. نمونه‌های اولیه RIS گزارش شده معمولاً به بهره 5 تا 15 دسی‌بل دست می‌یابند، و برخی از طرح‌های در مقیاس بزرگ گاهی اوقات در سناریوهای خاص داخلی از 20 دسی‌بل فراتر می‌روند. [56-58] قانون مقیاس‌بندی دقیق و حساسیت/مقاومت نسبت به مقادیر بهره جایگزین در بخش 3.3 تجزیه و تحلیل شده‌اند. این انتزاع، مزایای شکل‌دهی پرتو در سطح المان را به یک نمایش مبتنی بر وجه قابل ردیابی نگاشت می‌کند که منعکس‌کننده بهره مؤثر بهینه‌سازی فاز بدون مدل‌سازی صریح ساختارهای هر المان است. برای وضوح، فرض می‌شود که هر RIS یک پرتو اصلی واحد را به سمت وجه انتخاب شده هدایت می‌کند و زوایای مرزی طبق قرارداد به صورت داخلی در نظر گرفته می‌شوند. این فرض تک پرتو، قابلیت ردیابی را تضمین می‌کند و در عین حال ماهیت جهت‌دار بازتاب RIS را حفظ می‌کند. تعمیم به RIS چند پرتویی با مدل‌های تقسیم انرژی برای کارهای آینده باقی مانده است. در عمل، SBها و SIRها از آنتن‌های جهت‌دار برای فعال کردن شکل‌دهی پرتو استفاده می‌کنند و توسعه‌های آینده ممکن است الگوهای آنتن را برای واقع‌گرایی بیشتر در بر بگیرند. ما همچنین مجموعه‌ای از EUها را که با U(با نمایه (نشان داده می‌شوند، در سراسر شبکه در نظر می‌گیریم. هم EUها و هم SBها مجهز به بافرهای ارسال و دریافت هستند.

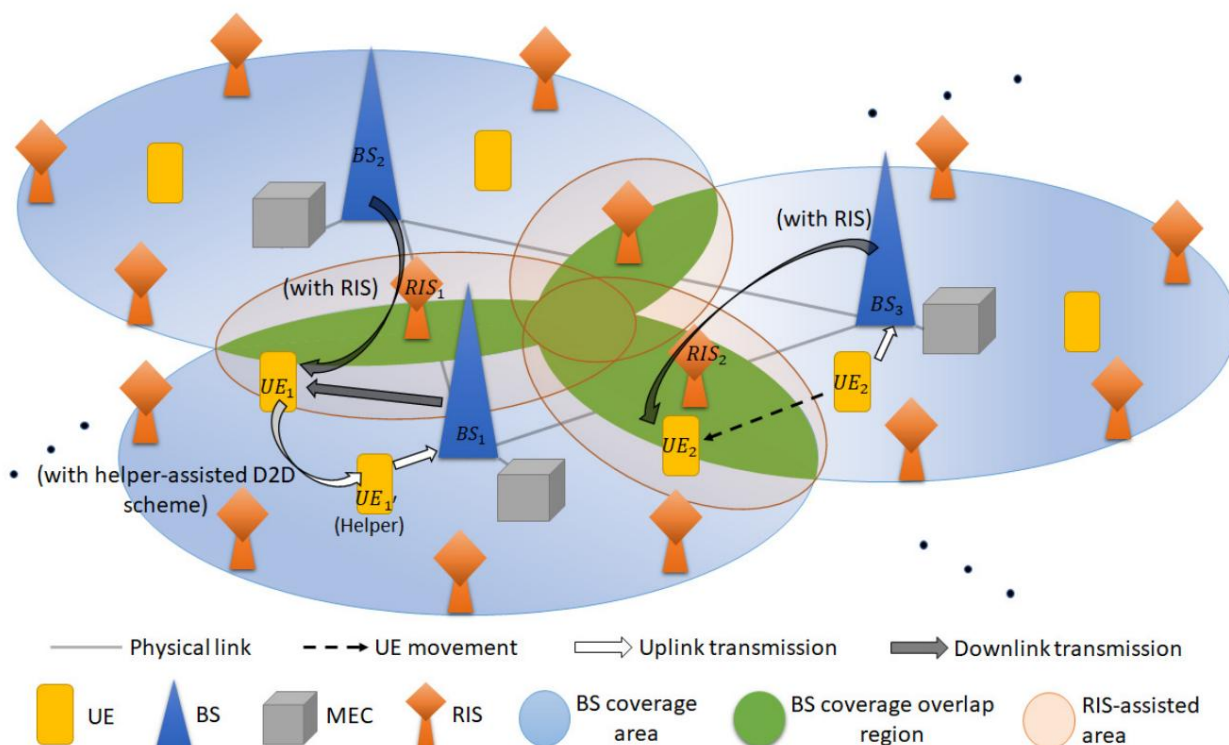
به طور خاص، اندازه بافرهای ارسال و دریافت EUEj با UEj و BuT و BuR نشان داده می‌شوند.

به ترتیب، EUEj به طور مشابه، اندازه بافر ارسال و دریافت BSi به ترتیب با BSi نشان داده می‌شود. هر UE در ثانیه چندین بسته‌بندی را می‌تواند در طول یک زمان انتقال ارسال کند. در اینجا، $\tau_{BSi,UEj}$ نشان می‌دهد که زمان انتقال از BSi به UEj چقدر طول می‌کشد. $\tau_{UEj,BuT}$ نشان می‌دهد که زمان انتقال از UEj به BuT چقدر طول می‌کشد. $\tau_{UEj,BuR}$ نشان می‌دهد که زمان انتقال از UEj به BuR چقدر طول می‌کشد. $\tau_{BSi,BuT}$ نشان می‌دهد که زمان انتقال از BSi به BuT چقدر طول می‌کشد. $\tau_{BSi,BuR}$ نشان می‌دهد که زمان انتقال از BSi به BuR چقدر طول می‌کشد. یکدیگر تداخل ندارند و هر دو از دسترسی چند کاربره پشتیبانی می‌کنند. فرض کنید PUEj و PBSi به ترتیب نشان دهنده توان ارسال BSi و UEj باشند.

در طراحی استراتژی رله، ملاحظات مختلفی برای آپ‌لینک و داون‌لینک اعمال می‌شود. برای انتقال داون‌لینک، BS قدرت انتقال کافی دارد و RIS می‌تواند به گسترش ناحیه پوشش BS کمک کند و به طور بالقوه از EUهایی که در نزدیکی یا کمی خارج از مرز سلول اصلی قرار دارند، پشتیبانی کند. مطابق با مدل RIS تک پرتو که قبلاً معرفی شد، داون‌لینک از کمک فقط RIS استفاده می‌کند، با پنل‌های RIS که به طور استراتژیک در لبه‌های پوشش قرار گرفته‌اند تا گسترش سرویس را به حداکثر برسانند. در مقابل، انتقال آپ‌لینک توسط قدرت انتقال محدود EUها محدود می‌شود. حتی با بهره RIS، شرایط ضعیف کانال را نمی‌توان به طور کامل جبران کرد. بنابراین، همانطور که در بالا بحث شد، به دلیل محدودیت‌های توان RIS، UE، آپ‌لینک استفاده نمی‌شود. در عوض، یک طرح D2D با کمک کمکی برای ارائه مسیرهای انتقال جایگزین و با کیفیت بالاتر معرفی شده است. در نتیجه، آپ‌لینک از طرح D2D با کمک کمکی استفاده می‌کند، در حالی که داون‌لینک صرفاً به کمک RIS متکی است.

برای نشان دادن عملکرد این چارچوب، دو مورد نمونه را همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، ارائه می‌دهیم. در حالت اول، UE1 طرح D2D با کمک کمکی را در آپ‌لینک اتخاذ می‌کند و بسته خود را به یک UE کمکی (UE1') ارسال می‌کند، که سپس بسته را به BS سرویس‌دهنده خود (BS1) رله می‌کند. پس از دریافت، BS1 بسته را پارتیشن‌بندی می‌کند: یک بخش به صورت محلی در BS1 MEC پردازش شده و مستقیماً به UE1 بازگردانده می‌شود، در حالی که بخش دیگر برای محاسبه به BS2 MEC همسایه تخلیه می‌شود و متعاقباً از طریق RIS1 به UE1 بازگردانده می‌شود. مطابق با مدل RIS تک پرتو که قبلاً معرفی شد، RIS1 یک پرتوی تک جهته به سمت UE1 تشکیل می‌دهد که می‌تواند به گسترش پوشش مؤثر BS2 برای انتقال داون‌لینک کمک کند. در حالت دوم، UE2 بسته خود را مستقیماً و بدون کمک D2D به BS3 ارسال می‌کند. پس از محاسبه در BS3 MEC مربوط به BS3، نتیجه به UE2 ارسال می‌شود، جایی که BS3 از RIS2 برای انتقال downlink استفاده می‌کند. RIS2 نیز به طور مشابه تحت الگوریتم مبتنی بر وجه عمل می‌کند.

انتزاع، که یک پرتو اصلی به سمت UE2 تشکیل می‌دهد، مطابق با طراحی RIS قابل کنترل که در این بخش توضیح داده شده است.



شکل ۳.۲. تصویری از محیط سیستم.

۳.۲ طرح D2D با کمک دستیار

در این زیربخش، ما یک طرح D2D با کمک کمک طراحی می‌کنیم که علاوه بر ارتباط مستقیم مرسوم، به UEها یک گزینه انتقال آپلینک جایگزین ارائه می‌دهد. در ابتدای هر دوره برنامه‌ریزی، که با T نشان داده می‌شود تا UEهایی را که می‌توانند به عنوان کمک‌کننده عمل کنند، شناسایی می‌شود. در این مرحله، یک سیگنال را دریافت می‌کنیم که نشان می‌دهد که یک UE می‌تواند به عنوان کمک‌کننده عمل کند. اگر یک UE می‌تواند به عنوان کمک‌کننده عمل کند، ما یک سیگنال را دریافت می‌کنیم که نشان می‌دهد که یک UE می‌تواند به عنوان کمک‌کننده عمل کند. اگر یک UE می‌تواند به عنوان کمک‌کننده عمل کند، ما یک سیگنال را دریافت می‌کنیم که نشان می‌دهد که یک UE می‌تواند به عنوان کمک‌کننده عمل کند.

).

برای اطمینان از اینکه کمک‌کنندگان به BS نزدیک می‌مانند و کانال ارتباطی مطلوب را حفظ می‌کنند، در هر دوره برنامه‌ریزی، ما یک سیگنال را دریافت می‌کنیم که نشان می‌دهد که یک UE می‌تواند به عنوان کمک‌کننده عمل کند. اگر یک UE می‌تواند به عنوان کمک‌کننده عمل کند، ما یک سیگنال را دریافت می‌کنیم که نشان می‌دهد که یک UE می‌تواند به عنوان کمک‌کننده عمل کند. اگر یک UE می‌تواند به عنوان کمک‌کننده عمل کند، ما یک سیگنال را دریافت می‌کنیم که نشان می‌دهد که یک UE می‌تواند به عنوان کمک‌کننده عمل کند.

از طریق تعاملات سیگنالینگ با UEj، BSi می‌تواند وضعیت کانال را تخمین زده و زمان انتقال را برای ارتباطات مرسوم به صورت زیر محاسبه کند:

$$Z_{UL} = \frac{P_{BSi} \cdot \alpha_{BSi, UEj}}{P_{UEj} \cdot \alpha_{UEj, BSi}} \quad (1)$$

کجا

$$Z_{UL} = \frac{P_{BSi} \cdot \alpha_{BSi, UEj}}{P_{UEj} \cdot \alpha_{UEj, BSi}} \quad (2)$$

در اینجا، Z UL,S نشان‌دهنده اندازه بار آپالینک نوع سرویس است، و BWUL نشان‌دهنده پهنای باند سیستم اختصاص داده شده برای انتقال آپالینک است. SINRهای UEjBSi,NAN,x به ترتیب نشان‌دهنده SINRمشاهده شده درBSiو نرخ داده‌های مربوطه BSi,NAN,xUEj هستند، زمانی که UEj مستقیماً بسته xام از نوع سرویس BSiارسال می‌کند. معادلات (1) و (2) به ترتیب از تعریف زمان انتقال مرسوم [59] و فرمول ظرفیت نشان می‌دهند. [60] بر روی می‌کنند، لازم به ذکر است که این فرمول‌بندی در مقایسه با مدل‌های کامل سطح سیستم 5G یک نمایش ساده شده است. این انتخاب در آگاهانه، به بیست ردیابی از تصمیم می‌کند و پایه مشترکی برای ارزیابی مسیرهای انتقال متوجه فراهم می‌کند. به طور خاص، انتقال D2D با کمک کمکی در آپالینک، تخلیه MEC در طول محاسبه، و انعکاس با کمک RIS در داون‌لینک، هر کدام با تغییر توزیع بار یا شرایط کانال، بر این کمیت‌ها تأثیر می‌گذارند و در نتیجه بر عملکرد تأخیر مدل‌سازی شده در چارچوب پیشنهادی 6G MEC تأثیر می‌گذارند. برای انتقال D2D با کمک کمکی، کل تأخیر شامل دو بخش است: از UEj به Helperj و از Helperj به BSi. زمان انتقال از UEj به Helperj

است

$$Z_{UL} = \frac{P_{UL}}{P_{UL} + P_{UL}^{BSi} + P_{UL}^{UEj} + P_{UL}^{BSi,UEj}}$$

(3)

کجا

$$P_{UL} = P_{UL}^{BSi} + P_{UL}^{UEj} + P_{UL}^{BSi,UEj} + P_{UL}^{BSi,UEj}$$

(4)

پس از آنکه SINRهای UEjBSi,NAN,x و SINRهای BSi,NAN,xUEj را در دسترس داشته باشیم، می‌توانیم از معادلات (1) و (2) برای محاسبه زمان انتقال استفاده کنیم. در اینجا، زمان انتقال از UEj به BSi را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$Z_{UL} = \frac{P_{UL}}{P_{UL} + P_{UL}^{BSi} + P_{UL}^{UEj} + P_{UL}^{BSi,UEj}}$$

(5)

کجا

$$P_{UL} = P_{UL}^{BSi} + P_{UL}^{UEj} + P_{UL}^{BSi,UEj} + P_{UL}^{BSi,UEj}$$

(6)

در اینجا، SINRهای BSi,NAN,xUEj و SINRهای UEjBSi,NAN,x را در دسترس داشته باشیم، می‌توانیم از معادلات (1) و (2) برای محاسبه زمان انتقال استفاده کنیم. در اینجا، زمان انتقال از BSi به UEj را به صورت زیر می‌نویسیم:

متعاقباً، ZUE حالت انتقال آپالینک خود را بر اساس تأخیر کوتاه‌تر انتخاب می‌کند:

- اگر

(7) این معادله، [۵۹] را دقیقاً نشان می‌دهد.

آنگاه ZUE ارتباط مستقیم مرسوم را اتخاذ می‌کند. *در غیر این صورت، اگر

(8) این معادله، [۶۰] را دقیقاً نشان می‌دهد.

دیوارهای ZUE را به کمک معادله نشان می‌دهد که در زیر به دست می‌آید. Helperj را به عنوان یک فرمول برای جفت‌سازی بین EUهای

6

BSi, UEj, انجمن اولاد می شود. MECnear در هر از شو می شود بر مقدار یک BSi, UEj, BSi, MECnear, BSi, UEj, مربوط به BS همسایه انتخاب شده، که با '

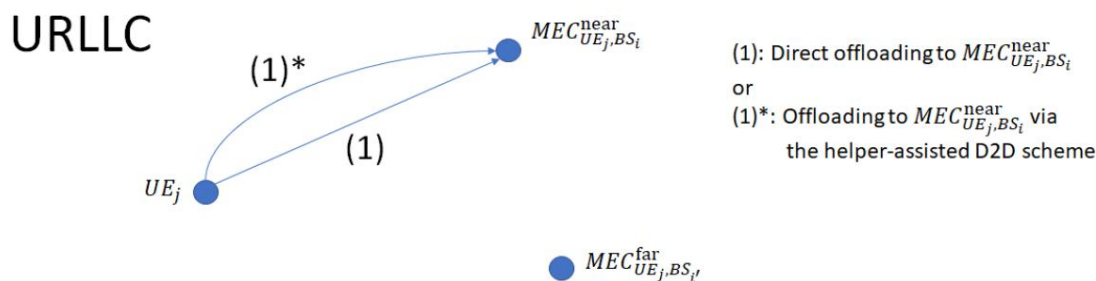
از ترتیب نزولی ' BSI ، QUEJ در بین SBهای نزدیک پیروی می‌کند. BS با بالاترین CQI ابتدا انتخاب می‌شود. اگر MEC مربوط به آن تحت بار متوسط یا زیاد باشد، BS بعدی به ترتیب نزولی CQI در نظر گرفته می‌شود. اگر این MEC نیز تحت بار متوسط یا زیاد باشد، تمام بسته‌های موجود در بافر انتقال UEJ حذف می‌شوند (در طول شبیه‌سازی‌های اولیه قبل از انتقال واقعی حذف می‌شوند). فرض کنید DS نشان‌دهنده تقاضای محاسبه (در MI و far از یک بسته کامل از نوع سرویس باشد. فرض کنید D near, s نشان‌دهنده محاسبه $UEJ \times x$ ، $UEJ \times x$ باشد.

تقاضاهای در (MI)بخشهای نزدیک و دور بسته xام تولید شده توسط UEjبرای نوع سرویس s، به ترتیب. هنگامی که تقسیم بسته اعمال می‌شود، تقاضاهای محاسباتی زیربسته‌های نزدیک و دور به طور متناسب با و تعیین می‌شوند. به طور خاص، s ، D near ، s UEjBSI' تقسیم 'BSI، QUEjBSI : s UEj توسط $D_s \cdot QUEjBSI + QUEjBSI, xUEj, xUEj$ و $sUEj, xUEj + D far, sBSI' + QUEjBSI + QUEjBSI, xUEj, xUEj$

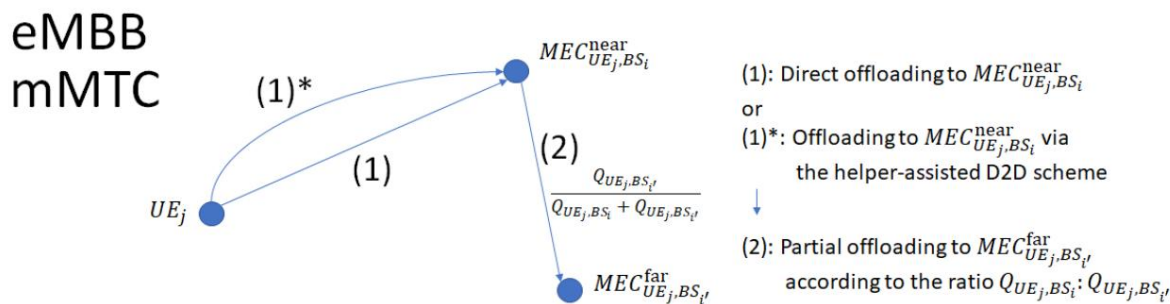
D near, sUEj, xUEj, xUEjD far, sD near, می‌آورده می‌اشوند.

_____ = _____ Ds به ترتیب، که

• دی اس



شکل ۲. نمودار تخصیص بسته URLLC.



شکل ۳. نمودار تخصیص بسته‌های eMBB و mMTC.

در حالتی که فقط یک BS در محیط وجود داشته باشد، فقط MECnear در دسترس است. اگر BSها تحت بار زیاد باشند، تمام بسته‌های موجود در بافر UEj دور ریخته می‌شوند (در طول شبیه‌سازی‌های اولیه دور انداخته می‌شوند). در سایر موارد، بسته‌ها مستقیماً در MEC نزدیک، BSi، UEj پردازش می‌شوند.

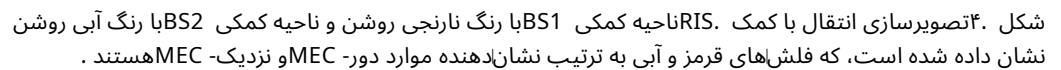
نشان و ظاهر در توضیحات بعدی، بسته‌های پردازش‌شده در MECnear با UEj، نشان داده می‌شوند در حالی که بسته‌های پردازش‌شده در MECfar دور مانند AUEj، BSi، UEj، BSi' یا A near

UEj , BSi ' .

۳.۴. طراحی انتقال و استقرار با کمک RIS شکل ۴ سناریوی انتقال با کمک RIS را نشان می‌دهد.

برای ایجاد مینایی روشن برای

در ادامه بحث، تعریف زیر را معرفی می‌کنیم:



ما دو مورد نمونه را در نظر می‌گیریم که در آنها از RIS برای کمک به انتقال استفاده می‌شود: موردی که توسط Mecfar برایشان شده است. • مورد Far-MEC: برای بستن‌های با برجسب^{دور} A

اگرچه UE_j ناحیه کمکی $RISK$ مرتبط با BS_i قرار داشته باشد، بسته پردازش شده به UE_j از طریق $RISK$ که توسط MEC_{near} پردازش شده است، ارسال می‌شود. حالت MEC_{near} برای بسته‌ای با برچسب A نزدیک BS_i ، UE_j BS_i را به UE_j تحویل می‌دهد. اگر UE_j در ناحیه کمکی $RISK$ مرتبط با BS_i قرار داشته باشد، BS_i بسته پردازش شده را از طریق $RISK$ به UE_j تحویل می‌دهد.

[illegible]

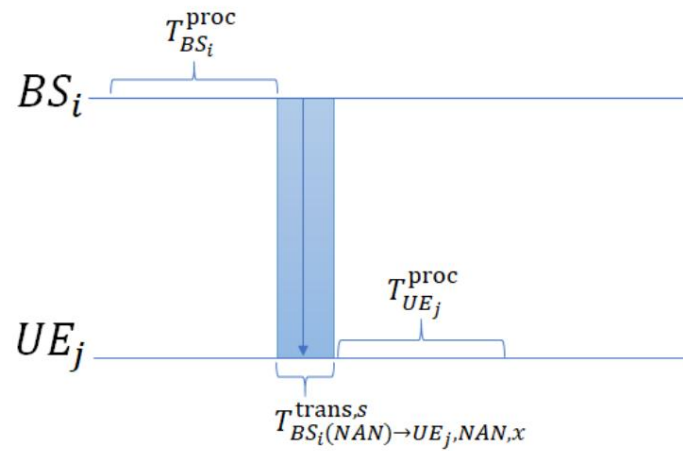
UE2 و BS1 بسته A را در نزدیکی ... پردازش می‌کنند.

برای به حداکثر رساندن اثربخشی، RIS، اما استراتژی قرارگیری آن را با در نظر گرفتن صریح هر دو سناریوی انتقال طراحی می‌کنیم. در مورد MEC دور، واحدهای RIS بهتر است در لبه سلول مستقر شوند تا پوشش را گسترش دهند، در حالی که در مورد MEC نزدیک، آنها باید در مرکز ناحیه همپوشانی قرار گیرند تا سیگنال‌ها را تقویت کرده و انتقال سیگنال‌ها را کاهش دهند. بنابراین، یک استراتژی قرارگیری مشترک در مرکز همپوشانی، هر دو مورد را به طور همزمان بررسی می‌کند، که می‌تواند به بهبود عملکرد کلی سیستم کمک کند.

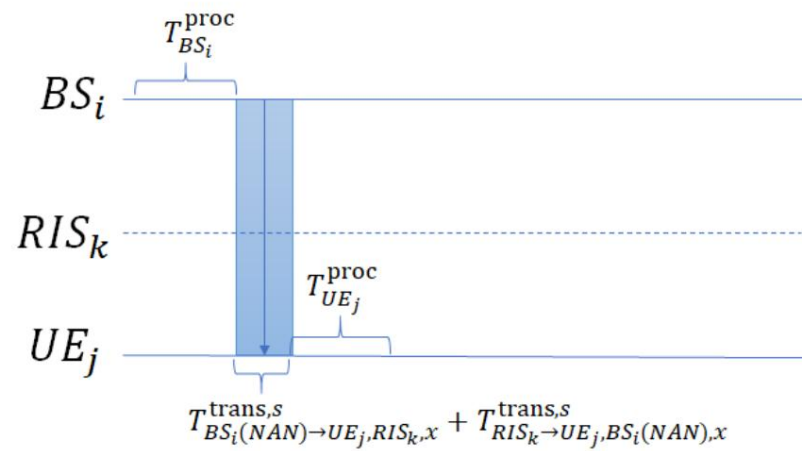
انتخاب وجه در انتقال [downlink](#) از یک قانون هندسی پیروی می‌کند: وجهی که بخش زاویه‌ای آن شامل زاویه برخورد UE مرتبط با بسته‌های است که در حال حاضر برای انتقال [downlink](#) برنامه‌ریزی شده است، به عنوان مسیر بازتاب فعال انتخاب می‌شود. هنگامی که چندین UE به طور همزمان در وجوه مختلف قرار می‌گیرند، فقط وجه مربوط به UE برنامه‌ریزی شده فعال می‌شود، در حالی که سایر EUها در طول آن انتقال کمکی دریافت نمی‌کنند.

شکل 5. نمودار زمان‌بندی حالت آلاینک A (ارسال مرسوم/مستقیم) از UEi به BSi که چهار مؤلفه تأخیر را نشان می‌دهد: تأخیر زمان‌بندی، پردازش در UEi انتقال مستقیم به BSi و پردازش در BSi.

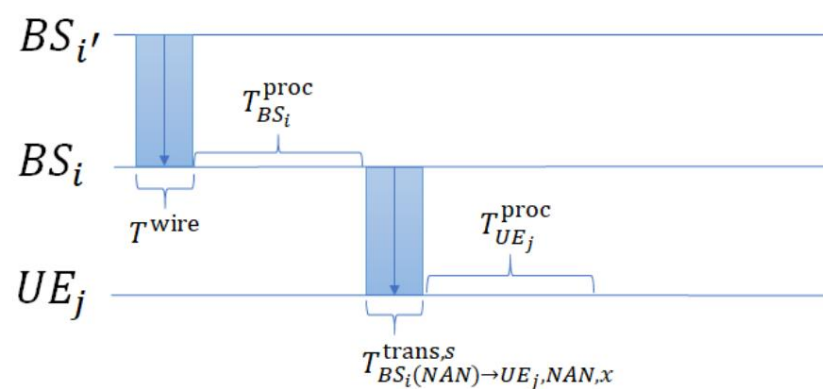
فرآیند
در . TUEj : UEj



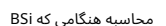
شکل 7. نمودار زمان‌بندی حالت داوینلیک A (ارسال مستقیم محلی BS) از BS_i به UE_j که سه مؤلفه تأخیر را نشان می‌دهد: پردازش در BS_i، انتقال مستقیم به UE_j و پردازش در UE_j.



شکل 8. نمودار زمان‌بندی حالت داوینلیک B (ارسال محلی از طریق RIS) از BS_i به UE_j که سه مؤلفه تأخیر را نشان می‌دهد: پردازش در BS_i، انتقال از طریق RIS_k و پردازش در UE_j.



شکل 9. نمودار زمان‌بندی حالت C داوینلیک (ارسال غیرمحل بدون RIS) از BS_{i'} به UE_j که چهار مؤلفه تأخیر را نشان می‌دهد: انتشار بک‌هاال از BS_{i'} به BS_i، پردازش در BS_i، انتقال مستقیم از BS_i به UE_j و پردازش در UE_j. BS_{i'} نمی‌تواند از RIS استفاده کند، بسته محاسبه شده ابتدا باید به BS_i ارسال شود.



RISQUE • (ریسک محلی):

$$= \text{BWDL} \cdot \log 1 + \text{SINRs} \cdot \text{C Risk} \cdot \text{UEj} \cdot \text{BSi (NAN)} \cdot x \cdot \text{Risk} \cdot \text{UEj} \cdot \text{BSi (NAN)} \cdot x \cdot \quad (18)$$

[illegible]
$$= \text{BWDL} \cdot \log 1 + \text{SINR}_{\text{BSi}(\text{BSi}') \rightarrow \text{UEj}, \text{RISK}', x} \quad (20)$$
[illegible]
$$(BSi')^x \cdot \log_{BSi'}(BSi') = BWDL \cdot \log_{BSi'}(BSi') \quad (22)$$

مركز البحوث والدراسات والبحوث في مجال التنمية والبيئة (BRI) هو مركز بحثي متعدد التخصصات يهتم بدراسة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية في سياق التنمية المستدامة. يعمل المركز على تعزيز الفهم العلمي لهذه القضايا وتقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع. يركز المركز على البحث في مجالات مثل التغير المناخي، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنمية الحضرية، والبيئة والتنمية الاقتصادية. يعمل المركز على تعزيز التعاون بين الباحثين من مختلف التخصصات، وتقديم الدعم الفني والأكاديمي للباحثين في مجالات البحث ذات الصلة. يعمل المركز على تعزيز الوعي العام بالقضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتقديم الاستشارات للجهات المعنية. يعمل المركز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في مجالات البحث والتنمية.

توجه داشته باشید که عبارات SINR در (18) و (22) شامل بهره توان سیگنال ارائه شده توسط RIS نیز می‌شوند.

۳.۵.۳. کل تأخیر (Total Delay)، که با $T_{total_near,s\ far}$ نشان داده می‌شود، ابتدا، کل تأخیر برای بسته‌ای با برچسب A_{near} یا A_{far} (یا $UL_{delay,s}$ ، $BSi'UEj$ ، $BSiUEj$ یا A_{near}) به صورت مجموع چهار مؤلفه تعریف

می‌شود: (1) تأخیر اتصال بالا: $(2) x, BSi, UEj, T$ زمان محاسبه، MEC_i, s near, T MEC:

(یا ت دور، ها

DL_{total} یا (4) T_{total} تأخیر انتشار بین (UE_j, x) ، BS_i و $T_{near,s}$ بین این دو تأخیر DL_{total} (در صورت وجود برای یک بسته T_{total} به صورت UE_j, BS_i, x بیان می‌شوند).

$$T_{\text{MEE}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\text{MEE}} + \frac{1}{\text{BSI}} \right) \quad (24)$$

سیم لازم به ذکر است که تی.

فیلاً در عبارات تأخیر لینک پایین (12) ظاهر می‌شود، که در آن نشان دهنده تأخیر انتشار مرتبط با انتقال برگشتی از BS BSi غیر محلی به BS BSi سرویس

دهنده است. در اینجا، T اضافی تأخیر انتشار انتقال ارسالی از BS BSI سرویس دهنده به BS غیر محلی را هنگام بارگیری بسته به یک سرور MEC از راه دور محاسبه میکند. از آنجایی که سیم اصطلاح سیم

ه عنوان تأخیر انتشار بین دو BS همسایه از طریق لینک‌های سیمی تعریف می‌شود که توسط ویژگی‌های فاصله و رسانه (مثلاً فیبر یا مس) تعیین می‌شود و ذاتاً مستقل از جهت

ست. بنابراین، در هر دو مورد از یک نمادگذاری یکسان استفاده می‌شود. برای مدل‌سازی زمان محاسبه، MEC یک انتزاع با اشتراک‌گذاری برابر اتخاذ می‌شود. فرض کنید Ns تعداد

سته‌ها و زیرسته‌های نوع سرویس S را که در حال حاضر در MECi قرار دارند نشان دهد و NS مقدار مربوطه را در MECi همسایه نشان دهد. کل ظرفیت محاسباتی MECi اختصاص داده

شده به نوع پودریس برآورد، وزن W، CMCEi اختصاص داده شده به نوع سرویس i است به طور مشابه، CMCEj ظرفیت محاسباتی سرور MECj همسایه i را نشان می‌دهد. تحت

محاسبه است

گناہا w

در MEC_i' زمان‌های محاسبه MEC مربوطه

$$\frac{\text{نزدیک، ها}}{\text{نزدیک، ها}} = \frac{\text{نزدیک، ها}}{\text{نزدیک، ها}} \quad (25)$$

$$MECi' , UEj , x = \frac{\text{دوره ها} \times \text{مجموعه ای}}{\text{مجموعه ای} \times \text{WS}} \quad (26)$$

این فرمول‌بندی، کندی ناشی از ازدحام در پردازش MEC را از طریق یک انتزاع ساده با اشتراک‌گذاری برابر، بدون ایجاد تأخیر صف‌بندی صریح،

ثبت می‌کند.

تجارب اصلی وکل زبانی اخیر به عنوان *Journal of Applied Social Anthropology* نشان نظار گرفته شده که اولین و در اکثریت اخیرا، بخش بلژیک و بخش دور (هنگامی که تقسیم بسته رخ می دهد)

$$\text{مجموع فار، ثانیه} \quad \text{کل، ثانیه} = \text{حداکثر کل_نزدیک، ثانیه} \quad (27)$$

$$UEj, BSi', x \quad UEj, BSi, x'$$

اگر تقسیم بسته رخ ندهد، کل تأخیر به تأخیر تقریباً جزئی کاهش می‌یابد.

۳.۶ فرمول ایندی مسئله

همانطور که در بخش 1 معرفی شد، ما درصد موفقیت مؤثر در تحویل بسته را به عنوان معیار کلیدی عملکرد در نظر می‌گیریم که به طور شهودی نشان دهنده احتمال

تحويل موفقیت‌آمیز بسته‌ها در محدوده تأخیر مورد نیاز است. به طور رسمی، ما این معیار را به صورت R_{SUC} نشان می‌دهیم که به عنوان کسری از بسته‌هایی که به BS منتقل

می‌اشوند، توسط MEC پردازش می‌اشوند و در محدوده تأخیر مورد نیاز به UE مبدا بازگردانده می‌اشوند، تعریف می‌شود. انطباق با محدوده تأخیر با استفاده از کل تأخیر $T_{total,s}$

ارزیابی می‌شود که کل فرآیند شامل انتقال آپ‌لینک، محاسبه MEC و تحویل داون‌لینک را در بر می‌گیرد.

$$UE_j, BSi, x$$

ما یک پیکربندی پیوند هشت عنصری را به صورت $(UE_j, BSi, s, x, h, y, r_1, r_2)$ تعریف می‌کنیم، که در آن نشان دهنده تعداد کل است

$$x \in \{1, 2, \dots, N\}, s \in \{S_i \mid B_j \in U\}.$$

می‌اشود . عناصر کمکی در پیکربندی لینک به شرح زیر تعریف می‌اشوند. متغیر $h \in \{0, 1\}$ نشان می‌دهد که آیا از یک پاور استفاده

شده است یا خیر، که $h = 1$ نشان می‌دهد که از یک یاور Helper_j استفاده شده و $h = 0$ نشان می‌دهد که از هیچ یآوری استفاده

که در یک اسکن BSI فقط جامش از باز (10 تا 100) می‌تواند ضبط شود. اگرچه که آلودگی BBS غم‌خوار این انتظار می‌نماید است. با ذخیره‌ای که، این می‌تواند نشان BSI تمام شود.

دو شاخص دودویی نشان داده می‌شود: $r_1 \in \{0, 1\}$ نشان می‌دهد که آیا RISK استفاده شده است ($r_1 = 1$) یا خیر ($r_1 = 0$)، و 1

$r_2 \in \{0, \text{RISK}\}$ نشان می‌دهد که آیا

استفاده می‌شود ($r_2 = 1$) یا خیر ($r_2 = 0$) برای اطمینان از اینکه حداکثر یک RIS انتخاب می‌شود، محدودیت $r_1 + r_2 \leq 1$ را اعمال می‌کنیم. فرض کنید Q نشان‌دهنده مجموعه تمام پیکربندی‌های لینک هشت عنصری تولید شده تحت پارامترها و فرضیات سیستم باشد. ما $Q(4)$ را به عنوان تصویر Q بر روی چهار عنصر اول آن، یعنی $(- , - , - , -)$ ، (UE_j, BS_i, s, x) ، تعریف می‌کنیم. سپس مسئله بهینه‌سازی به صورت زیر بیان می‌شود

$$r_2^{\text{موفق}} = \frac{\sum_{UE_j, BS_i, x} Q(4)}{\text{س(4)}} \quad (28)$$

خیابان

C1 (عضویت پیکربندی):

$$UE_j, BS_i, s, x, h, y, r_1, r_2 \in Q, \quad (29)$$

C2 (محدودیت تأخیر):

$$\sum_{UE_j, BS_i, x} s = \sum_{UE_j, BS_i, x} \begin{cases} s_{\text{هزینه}}, T, \\ s_{\text{هزینه}}, BS_i, x \end{cases} \quad (30)$$

C3 (محدودیت‌های دودویی):

$$h, y, r_1, r_2 \in \{0, 1\}, r_1 + r_2 \leq 1, \quad (31)$$

که در آن $cost, s$ نشان دهنده حداکثر تأخیر قابل تحمل برای بسته‌های نوع سرویس s است. محدودیت C1 تضمین می‌کند که هر پیکربندی لینک متعلق به مجموعه امکان‌پذیر Q است، در حالی که C2 تضمین می‌کند که یک بسته تنها در صورتی موفق محسوب می‌شود که کل تأخیر آن از آستانه خاص سرویس تجاوز نکند. محدودیت C3 ماهیت دودویی متغیرهای کمکی (h, y, r_1, r_2) را اعمال می‌کند و تضمین می‌کند که حداکثر یک RIS با الزام $r_1 + r_2 \leq 1$ قابل انتخاب است.

مسئله بهینه‌سازی فرمول‌بندی شده در بالا برای سناریوهای چند سلولی عمومی قابل اجرا است، که در آن‌ها رفتارهای شبیه به handoff مانند تغییر مسیر BS و تغییر مسیر به طور طبیعی رخ می‌دهد.

از آنجایی که مسئله فرموله شده یک مسئله برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیح است که عموماً NP-hard می‌باشد، دستیابی به راه‌حل بهینه دقیق در سناریوهای مقیاس بزرگ از نظر محاسباتی دشوار است. بنابراین، در بخش ۴، ما یک الگوریتم انتخاب مسیر انتقال کارآمد با تخصیص مشترک منابع محاسباتی و ارتباطی برای مقابله با این مشکل توسعه می‌دهیم. این الگوریتم به عنوان یک تقریب عملی از مسئله بهینه‌سازی تعریف شده در بالا طراحی شده است. به طور خاص، شاخص‌های دودویی برای انتخاب کمکی (h) انتخاب BS غیر محلی (y) و انتخاب (r_1, r_2) RIS به صورت متوالی در روش اکتشافی برای ساخت مسیرهای انتقال ممکن تحت محدودیت‌های تأخیر اعمال می‌شوند. به این ترتیب، فرمول ریاضی به تصمیمات زمان‌بندی قابل اجرا تبدیل می‌شود. در نتیجه، الگوریتم پیشنهادی یک تقریب عملی از تابع هدف بهینه‌سازی ارائه می‌دهد، در حالی که محدودیت‌های C1-C3 را رعایت می‌کند و با فرمول ریاضی سازگار است. این طراحی، قابلیت ردیابی محاسباتی را در سناریوهای مقیاس بزرگ تضمین می‌کند.

۴. الگوریتم انتخاب مسیر انتقال پیشنهادی

الگوریتم پیشنهادی به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش ۴.۱ تخمین طول عمر باقیمانده را معرفی می‌کند که امکان‌سنجی مسیرهای انتقال کاندید را ارزیابی می‌کند. بخش ۴.۲ استراتژی انتخاب مسیر downlink را ارائه می‌دهد و بین موارد near-MEC و far-MEC تحت مکان‌های مختلف UE تمایز قائل می‌شود. بخش ۴.۳ رویه انتخاب مسیر انتقال یکپارچه را شرح می‌دهد که تمام اجزا را در یک چارچوب واحد برای تعیین مسیر پویا ترکیب می‌کند.

۴.۱. تخمین طول عمر باقی‌مانده برای امکان‌پذیری مسیر پس از تکمیل شبیه‌سازی‌های اولیه برای انتخاب MEC و تخصیص متناسب ، طول عمر باقی‌مانده $T_{left_near,s}$ و $T_{left_far,s}$ را برای بسته‌های دارای برچسب $UE_j, BSi, x, UE_j, BSi', x$ محاسبه می‌کنیم . $T_{left_far,s}$ و $T_{left_near,s}$ به صورت x UE_j, BSi, x, UE_j, BSi' تعریف می‌شوند .

$$T_{left_near,s} = \frac{1}{\lambda_{UE_j, BSi, x} + \lambda_{UE_j, BSi', x}}$$

$$T_{left_far,s} = \frac{1}{\lambda_{UE_j, BSi, x} + \lambda_{UE_j, BSi', x}} \quad (32)$$

9

$$T_{left_far,s} = \frac{1}{\lambda_{UE_j, BSi', x} + \lambda_{UE_j, BSi, x}} \quad (33)$$

به ترتیب.

در اینجا، تأخیر اتصال بالا، زمان محاسبه MEC و تأخیر اتصال پایین از شبیه‌سازی‌های اولیه به دست آمده‌اند. برای بسته‌هایی که با برچسب A ناحیه تحت پوشش RIS این BS را از طریق BS و BS به واسطه اتصال ویرانه (لایه شبکه) می‌تواند مستقیماً به یک بخش از محدوده پوشش‌دهی ارتباطی در ممکن است به طور کامل با مقادیر مشاهده شده در طول انتقال واقعی مطابقت نداشته باشند.

۴.۲. استراتژی انتخاب مسیر downlink برای شفاف‌سازی، ناحیه سرویس داخلی یک BS را به عنوان ناحیه پوشش آن، به استثنای همپوشانی با ناحیه تحت پوشش RIS آن، تعریف می‌کنیم. هنگامی که یک بسته محاسبه‌شده وارد صف downlink می‌شود (به شرطی که سرریز نشده باشد)، BS استراتژی انتقال مناسب را بر اساس برچسب بسته و موقعیت نسبی UE تعیین می‌کند. در سناریوهایی که کمک RIS قابل اجرا است، انتخاب وجه توسط بخش زاویه‌ای UE مرتبط با بسته‌ای که در حال حاضر برای انتقال downlink برنامه‌ریزی شده است، تعیین می‌شود. تحت فرض تک پرتو معرفی شده در بخش ۳.۱، فقط این وجه فعال می‌شود، در حالی که سایر EU ها در وجه‌های مختلف در طول آن نمونه انتقال پشتیبانی نمی‌شوند. هنگامی که چندین UE در یک وجه قرار دارند، فقط UE انتخاب شده تحت سیاست زمان‌بندی downlink توسط RIS در آن نمونه پشتیبانی می‌شود، در حالی که سایر EU ها در همان وجه تا زمانی که در انتقال‌های بعدی برنامه‌ریزی نشوند، سرویس‌دهی نمی‌شوند. در هر نمونه زمان‌بندی RIS، downlink فقط یک پرتوی هدایت‌شده به سمت UE برنامه‌ریزی‌شده تشکیل می‌دهد؛ برای حفظ قابلیت ردیابی و جلوگیری از سربار سوئیچینگ، سوئیچینگ پرتو در همان نمونه در نظر گرفته نشده است .

بنابراین بحث بعدی به دو حالت تقسیم می‌شود: (الف) بسته‌هایی با برچسب A near و (ب) بسته‌هایی با برچسب UE_j, BSi, UE_j, BSi' در حالت (الف) که بسته با برچسب A نزدیک به UE_j, BSi برچسب‌گذاری شده است، UE به عنوان یک کاربر محلی در نظر گرفته می‌شود. سپس سه سناریوی موقعیتی متمایز می‌شوند: سناریو (1) مربوط به حالتی است که UE در ناحیه سرویس داخلی BS قرار دارد ؛ سناریو (2) زمانی رخ می‌دهد که UE در ناحیه تحت پشتیبانی RIS از BS قرار دارد ؛ سناریو (3) زمانی رخ می‌دهد که UE خارج از هر دو ناحیه سرویس داخلی و ناحیه تحت پشتیبانی RIS از BS باشد . بخشی از بسته به BSi' اختصاص داده شده است، حتی اگر UE مستقیماً به آن متصل نباشد. به طور مشابه، سه سناریوی موقعیتی متمایز می‌شوند: سناریو (1) مربوط به حالتی است که UE خارج از هر دو ناحیه سرویس داخلی و ناحیه تحت پوشش RIS از BS قرار دارد ؛ سناریو (2) زمانی رخ می‌دهد که UE در ناحیه تحت پشتیبانی RIS از BS قرار دارد ؛ سناریو (3) در صورتی رخ می‌دهد که UE در ناحیه تحت پشتیبانی BS قرار دارد .

۴.۲.۱. بسته‌های برچسب‌گذاری شده با A نزدیک BSi، UE در سناریوی اول، فاصله بین UE و BSi نسبتاً کوتاه است و ارتباط مستقیم بین آنها برقرار می‌شود. در سناریوی دوم، UE از BSi دور می‌شود و وارد ناحیه تحت پوشش RIS در BSi می‌شود . در این نقطه، توان دریافتی از

BS سرویس‌دهنده تمایل به کاهش دارد، در حالی که BS رو به جلو ۱۱BS ممکن است افزایش یابد. در این شرایط، از RISK برای کمک به حفظ قدرت سیگنال مورد نیاز بالاتر از آستانه تحویل استفاده می‌شود که می‌تواند به کاهش تأخیر اضافی کمک کند. در سناریوی سوم، UEj در خارج از هر دو منطقه قرار دارد. در این حالت، بسته محاسبه شده از طریق بک‌هال سیمی به BS رو به جلو ۱۱BS ارسال می‌شود و سپس طبق قوانین تعریف شده در بالا ارسال می‌شود. این سناریوها در جدول 2 خلاصه شده‌اند.

که دوباره به UE متصل می‌شود و زیرمجموعه را ادامه می‌دهد-

جدول 2. روش‌های انتقال downlink مربوط به بسته‌های دارای برجسب A نزدیک . BS۱ . UEj توجه: این روش‌های انتقال با مدل RIS مبتنی بر وجه قابل کنترل معرفی‌شده سازگار هستند. در بخش ۳.۱.

سناریو UEj (3) در فضای بیرونی هم سرویس داخلی منطقه و RIS-Assisted BS۱ منطقه BS۱	سناریو UEj (2) در منطقه تحت حمایت BS۱ در RIS	سناریو UEj (1) در خدمات داخلی منطقه BS۱	رابطه UEj-BS۱
بسته محاسبه‌شده از طریق بک‌هال سیمی به BS رو به جلو ۱۱BS ارسال می‌شود و طبق قوانین تعریف‌شده در بخش ۳.۱.۲.۱ انجام می‌دهد. در سناریوی دوم، بسته با کمک 'RISK از BS۱ به UEj منتقل می‌شود و بسته مستقیماً توسط BS۱ ارسال می‌شود. این سناریوها در جدول ۳ خلاصه شده‌اند.	انتقال از BS۱ به UEj با پشتیبانی RISK روش		

۳.۲.۲. بسته‌های دارای برجسب 'BS۱ ، UEj در سناریوی اول، بسته محاسبه‌شده از طریق بک‌هال سیمی به BS۱ منتقل می‌شود ، که سپس انتقال downlink را طبق قوانین تعریف‌شده در بخش ۳.۲.۱ انجام می‌دهد. در سناریوی دوم، بسته با کمک 'RISK از BS۱ به UEj منتقل می‌شود و بسته مستقیماً توسط BS۱ ارسال می‌شود. این سناریوها در جدول ۳ خلاصه شده‌اند.

‘در سناریوی سوم، UEj به عنوان یک کاربر محلی 'BS۱ در نظر گرفته می‌شود.‘

جدول ۳. روش‌های انتقال downlink مربوط به بسته‌های برجسب‌گذاری شده A. توجه: 'BS۱ ، UEj این روش‌های انتقال با مدل RIS مبتنی بر وجه قابل ردیابی که معرفی شده

در بخش ۳.۱.

سناریو UEj (2) در بخش داخلی منطقه تحت حمایت BS۱ از RIS	سناریو UEj (1) در فضای بیرونی بسته محاسبه‌شده هم در ناحیه سرویس داخلی و هم در ناحیه تحت پشتیبانی RIS مربوط به BS۱ از طریق بک‌هال سیمی به BS۱ اصلی که انتقال را مدیریت می‌کند، بازگردانده می‌شود (مطابق با بخش ۳.۲.۱)	رابطه BS۱-UEj
انتقال از BS۱ به UEj با پشتیبانی RISK		انتقال از طریق داون‌لینک روش

۴.۳. رویه انتخاب مسیر انتقال یکپارچه

الگوریتم پیشنهادی از طریق شبیه‌سازی‌های اولیه، یک مسیر انتقال کارآمد برای هر جلسه ارتباطی انتخاب می‌کند. هنگامی که UEj بسته تولید می‌کند (از آنجایی که چندین بسته ممکن است همزمان توسط UEj تولید شوند، برخی از آنها در صورت عبور از BuT ممکن است دور ریخته شوند)، یک درخواست سیگنالینگ به BS۱ ارسال می‌کند تا تقاضای انتقال را نشان دهد. هر (UEj میلی‌ثانیه)، الگوریتم تخصیص منابع کانال را برای کاربرانی که درخواست‌های در حال انتظار دارند، بازنویس می‌کند. این عملیات با موفقیت برای تحقق انتقال قایت می‌کنند، به شبیه‌سازی‌های بعدی می‌روند، در حالی که کاربرانی که درخواست‌های خود را در انتظار دارند، به عنوان نماینده انجام می‌شود.

دوره

تولید

پس از دریافت مجوزهای انتقال، UEJ یک شبکه‌سازی اولیه از مسیر آپلینک انجام می‌دهد و بین ارتباطات مرسوم و طرح D2D کمک دستیار که در بخش 3.2 توضیح داده شده است، یکی را انتخاب می‌کند. سپس اطلاعات مربوط به مسیر آپلینک انتخاب شده و اندازه بسته به BSi گزارش می‌شود که متعاقباً انتخاب MEC و شبکه‌سازی تخصیص متناسب که در بخش 3.3 توضیح داده شده است را انجام می‌دهد. اگر بسته قابل پردازش تشخیص داده شود، الگوریتم پیشتر تعیین می‌کند که آیا صرفاً توسط MECnear یا به طور مشترک توسط BSi، UEJ و MECfar مدیریت خواهد شد. بافر BSi، BSi'، UEJ، MECnear یا BSi' می‌تواند حذف می‌شود.

اگر بسته غیر قابل پردازش تشخیص داده شود، تمام بسته‌های موجود در UEj

[illegible][illegible]

بهر ریزش و زلزله را که از آنجا می‌آید و این طوری در این مقاله به آن می‌پردازیم و به شما خواهیم گفت که چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد.

[illegible]

دور

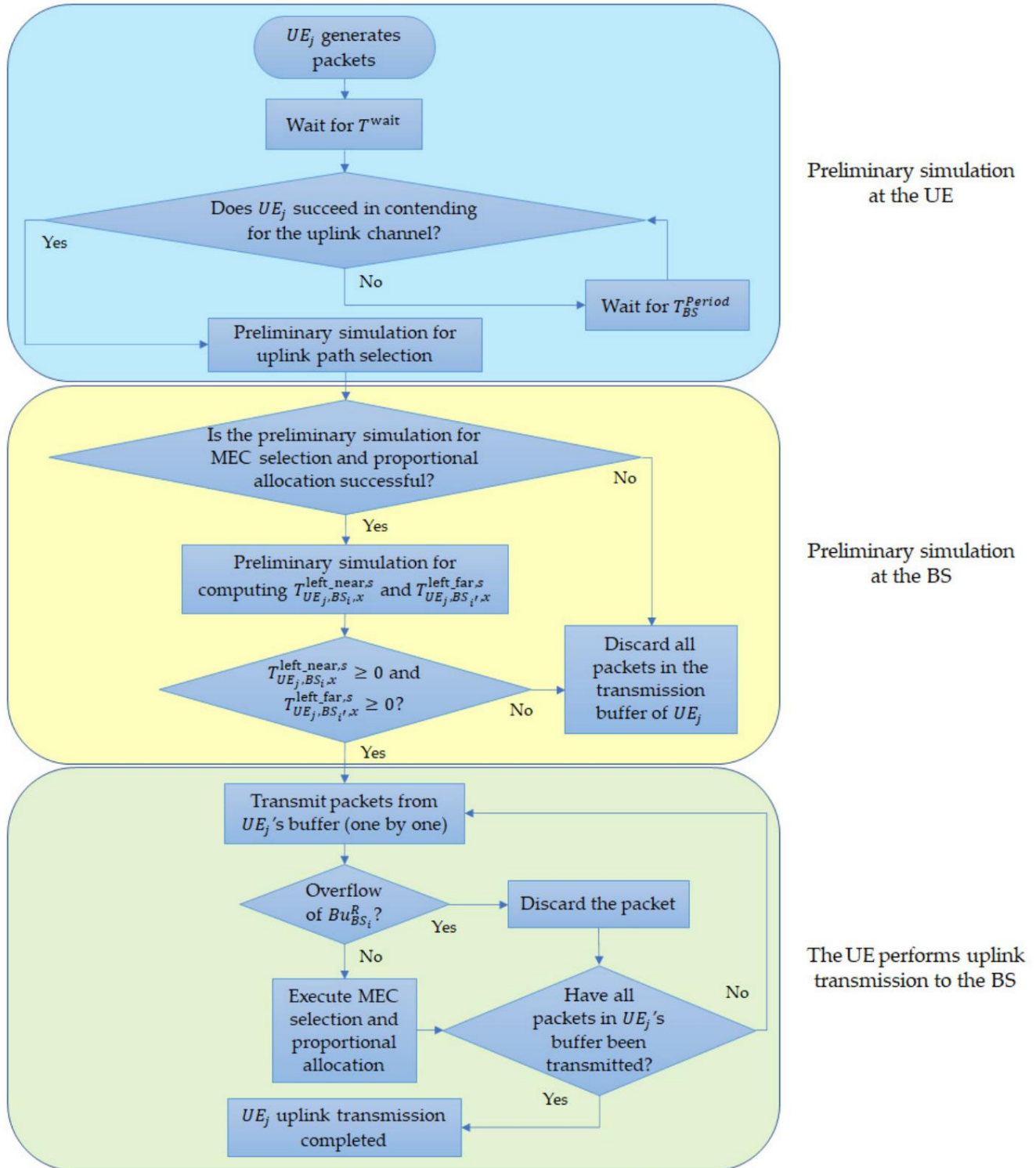
۴.۴. تحلیل پیچیدگی و مقیاس‌پذیری

الگوریتم انتخاب مسیر انتقال پیشنهادی به گونه‌ای طراحی شده است که در سیستم‌های MEC در مقیاس بزرگ، مطابق با مدل سیستم معرفی شده در بخش 3، قابل کنترل باقی بماند.

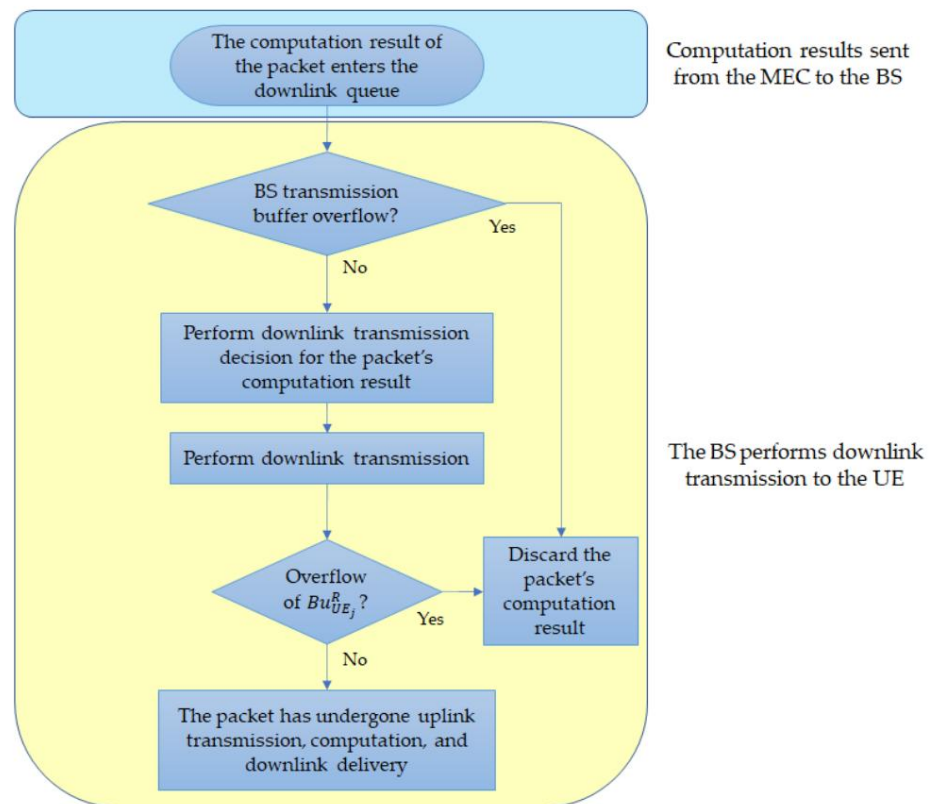
هر UE به طور مستقل از طریق شبیه‌سازی‌های محلی و تصمیمات دودویی عمل می‌کند، در حالی که BS سرویس‌دهنده، انتخاب MEC و تخصیص متناسب را فقط برای EUهایی که با موفقیت برای حقوق انتقال رقابت می‌کنند، انجام می‌دهد. انتخاب مسیر آپلینک به یک انتخاب دودویی بین D2D معمولی و D2D کمک کمک کاهش می‌یابد و استراتژی داون‌لینک بر طبقه‌بندی هندسی به سه سناریوی موقعیتی برای هر برچسب بسته متکی است. این عملیات به صورت متوالی و محلی، بدون نیاز به بهینه‌سازی سراسری یا زمان‌بندی مشترک در EUها، اجرا می‌شوند.

پیچیدگی محاسباتی به ازای هر UE در هر چرخه (1)O است، زیرا هر UE تعداد ثابتی از شبیه‌سازی‌ها و تصمیمات دودویی را اجرا می‌کند، مستقل از تعداد کل EUs یا BSها. در سطح BS، مقیاس محاسبات کل به صورت $O(|V|)$ است، که در آن V نشان‌دهنده مجموعه‌ای از EUs مرتبط با یک BS مشخص است که درخواست‌های انتقال در انتظار دارند اما در حال حاضر هنگام انجام تخصیص منابع توسط آن BS، در حال انتقال نیستند. فقط این EUs باعث حل اختلاف در سمت BS، انتخاب MEC و تخصیص متناسب می‌شوند.

بنابراین هر کدام در آن چرخه هزینه پردازش ثابتی را به خود اختصاص می‌دهند. واحدهای پردازشی بیکار و آنهایی که از قبل ... ارسال، سربار اضافه نمی‌کند و تضمین می‌کند که حجم کار در هر چرخه به صورت خطی با ... افزایش می‌یابد. $|V|$ علاوه بر این، هر BS فقط با کاربران خود و در صورت لزوم، با یک نامزد تعامل دارد. BS رو به جلو، بنابراین پیچیدگی هر BS محلی و مستقل از پیچیدگی سراسری باقی می‌ماند. جمعیت بی.اس.



شکل 11. رویه انتقال آپلینک الگوریتم پیشنهادی، شامل رقابت، شبیه‌سازی اولیه در UE، شبیه‌سازی اولیه در BS و انتقال آپلینک.



شکل ۱۲. رویه ارسال downlink الگوریتم پیشنهادی، شامل تصمیم‌گیری downlink و تحویل بسته به کاربر.

این ساختار غیرمتمرکز از سربرار هماهنگی جلوگیری می‌کند و به حفظ مقیاس‌پذیری با افزایش جمعیت UE و BS کمک می‌کند. در نتیجه، الگوریتم پیشنهادی تعادل عملی بین دقت مدل‌سازی و قابلیت ردیابی برقرار می‌کند و از پیاده‌سازی بلادرنگ در شبکه‌های MEC در مقیاس بزرگ پشتیبانی می‌کند.

۵. نتایج شبیه‌سازی و بحث

برای حفظ وضوح و قابلیت ردیابی محاسباتی، شبیه‌سازی‌های ما بر روی محیط‌های تک-BS و دو-BS متمرکز دارند. فرمول‌بندی معرفی‌شده در بخش ۳.۶ و الگوریتم شرح داده‌شده در بخش ۴ از نظر ساختاری برای سناریوهای چندسلولی بزرگ‌تر قابل توسعه هستند.

۵.۱ محیط شبیه‌سازی و تنظیمات پارامتر

ما از شبیه‌ساز شبکه NS-3 (نسخه ۳.۴۲) برای شبیه‌سازی محیط‌های تک-BS و دوگانه-BS استفاده می‌کنیم. هر BS به صورت یک میکروسلول با شعاع پوشش ۲۰۰ متر مدل‌سازی می‌شود. در ابتدای هر شبیه‌سازی، UE ۲۰۰ به صورت تصادفی در ناحیه پوشش هر BS مستقر می‌شوند. تحرک EU ها از مدل Constant Velocity Model در NS-3 پیروی می‌کند: در ابتدا به هر UE یک سرعت تصادفی با توزیع یکنواخت بین ۲۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت و یک جهت تصادفی بین ۰ تا ۳۶۰ درجه اختصاص داده می‌شود. در طول شبیه‌سازی، هر UE مطابق با سرعت و جهت تعیین شده خود حرکت می‌کند. هنگامی که یک UE از ناحیه پوشش BS سرویس‌دهنده خود فراتر می‌رود، با همان سرعت ادامه می‌دهد اما جهت آن معکوس می‌شود. در هر محیط BS، RIS در موقعیت‌های زاویه‌ای ۰ تا ۳۰۰ درجه مستقر می‌شوند.

۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

هر کدام در فاصله ۱۸۰ متری از BS قرار دارند. برای کالیبراسیون، هر RIS برای سیگنال‌های منعکس‌شده، هنگامی که با شش وجه با زاویه مساوی مدل‌سازی شود ۴

(پیش‌فرض، $N = 6$) بهره ۲۰ دسی‌بل ارائه می‌دهد. این بهره ۲۰ دسی‌بل با مرجع کالیبراسیون تعریف‌شده در بخش ۳.۱ مطابقت دارد؛ حساسیت به مقادیر بهره جایگزین در بخش ۵.۳

بررسی می‌شود تا استحکام تحت مدل RIS مبتنی بر وجه قابل کنترل، تأیید شود. فرض تک پرتو تضمین می‌کند که فقط یک پرتو جهت‌دار به سمت ... تشکیل می‌شود.

ما یک الگوریتم پایه ایجاد می‌کنیم که هم طرح D2D با کمک یاور و هم

انتقال با کمک RIS، نکته مهم این است که الگوریتم پایه، همان چارچوب همکاری MEC را مانند طرح پیشنهادی حفظ می‌کند، بنابراین تخلیه بار بین BS و سیم T مرتبط

در هر دو طرح به طور مساوی اعمال شود. این معیار کنترل‌شده، افزایش عملکرد افزایشی معرفی‌شده توسط RIS و D2D را جدا می‌کند، در حالی که تضمین الزامات همکاری MEC در هر دو طرح به طور مداوم در

پسین تخصیص منابع بین چندین UE برای دسترسی به کانال رقابتی می‌گردد با استفاده از دو سیاست زمان‌بندی، IMR اصلاح‌شده و IPF اصلاح‌شده انجام می‌شود و در مجموع چهار استراتژی به دست می‌آید:

baseline-MR, proposed-MR, proposed-PF, baseline-MR به دو سیاست زمان‌بندی بر روی مجموعه عمل می‌کنند. در سیاست IMR اصلاح‌شده، معیار زمان‌بندی برای هر UE در V عنوان مقدار BSJ, QUE آن تعریف می‌شود که در وزن نوع سرویس مربوطه ضرب می‌شود. برای 0.5 برای URLLC، 0.3 برای eMBB و 0.2 برای (MTC) مقادیر وزنی به ترتیب نزولی مرتب شده‌اند و UE های $|V| - 10\%$ برای انتقال زمان‌بندی می‌شوند. در سیاست اصلاح‌شده، معیار زمان‌بندی برای هر UE در V به صورت نسبت نرخ انتقال لحظه‌ای آن تعریف می‌شود. $(C_{UE} |BSI, NAN, x \times 1)$ این نسبت سپس $|BSI, n$ ضرب در وزن نوع سرویس 0.5 برای URLLC، 0.3 برای MTC، معیارهای وزن‌دار به ترتیب نزولی مرتب می‌شوند و UE های برتر $|V| - 10\%$ برای انتقال همزمان انتخاب می‌شوند. هنگامی که طرح پیوند بالارونده D2D کمک کمکی‌کننده به کار گرفته می‌شود،

قابلیت توسط UDA برای کل مسیر نشان داده می‌شود. هنگامی که اولین گام با موفقیت منابع کانال را به دست آورد، دوم گام نیازی به رقابت مجدد ندارد.

ن=1 (به تاریخ میانگین تاریخی آن) یا C x 10¹ (کمک، ISBN) ^۱ ^۲ ^۳ ^۴ ^۵ ^۶ ^۷ ^۸ ^۹ ^{۱۰} ^{۱۱} ^{۱۲} ^{۱۳} ^{۱۴} ^{۱۵} ^{۱۶} ^{۱۷} ^{۱۸} ^{۱۹} ^{۲۰} ^{۲۱} ^{۲۲} ^{۲۳} ^{۲۴} ^{۲۵} ^{۲۶} ^{۲۷} ^{۲۸} ^{۲۹} ^{۳۰} ^{۳۱} ^{۳۲} ^{۳۳} ^{۳۴} ^{۳۵} ^{۳۶} ^{۳۷} ^{۳۸} ^{۳۹} ^{۴۰} ^{۴۱} ^{۴۲} ^{۴۳} ^{۴۴} ^{۴۵} ^{۴۶} ^{۴۷} ^{۴۸} ^{۴۹} ^{۵۰} ^{۵۱} ^{۵۲} ^{۵۳} ^{۵۴} ^{۵۵} ^{۵۶} ^{۵۷} ^{۵۸} ^{۵۹} ^{۶۰} ^{۶۱} ^{۶۲} ^{۶۳} ^{۶۴} ^{۶۵} ^{۶۶} ^{۶۷} ^{۶۸} ^{۶۹} ^{۷۰} ^{۷۱} ^{۷۲} ^{۷۳} ^{۷۴} ^{۷۵} ^{۷۶} ^{۷۷} ^{۷۸} ^{۷۹} ^{۸۰} ^{۸۱} ^{۸۲} ^{۸۳} ^{۸۴} ^{۸۵} ^{۸۶} ^{۸۷} ^{۸۸} ^{۸۹} ^{۹۰} ^{۹۱} ^{۹۲} ^{۹۳} ^{۹۴} ^{۹۵} ^{۹۶} ^{۹۷} ^{۹۸} ^{۹۹} ^{۱۰۰} ^{۱۰۱} ^{۱۰۲} ^{۱۰۳} ^{۱۰۴} ^{۱۰۵} ^{۱۰۶} ^{۱۰۷} ^{۱۰۸} ^{۱۰۹} ^{۱۱۰} ^{۱۱۱} ^{۱۱۲} ^{۱۱۳} ^{۱۱۴} ^{۱۱۵} ^{۱۱۶} ^{۱۱۷} ^{۱۱۸} ^{۱۱۹} ^{۱۲۰} ^{۱۲۱} ^{۱۲۲} ^{۱۲۳} ^{۱۲۴} ^{۱۲۵} ^{۱۲۶} ^{۱۲۷} ^{۱۲۸} ^{۱۲۹} ^{۱۳۰} ^{۱۳۱} ^{۱۳۲} ^{۱۳۳} ^{۱۳۴} ^{۱۳۵} ^{۱۳۶} ^{۱۳۷} ^{۱۳۸} ^{۱۳۹} ^{۱۴۰} ^{۱۴۱} ^{۱۴۲} ^{۱۴۳} ^{۱۴۴} ^{۱۴۵} ^{۱۴۶} ^{۱۴۷} ^{۱۴۸} ^{۱۴۹} ^{۱۵۰} ^{۱۵۱} ^{۱۵۲} ^{۱۵۳} ^{۱۵۴} ^{۱۵۵} ^{۱۵۶} ^{۱۵۷} ^{۱۵۸} ^{۱۵۹} ^{۱۶۰} ^{۱۶۱} ^{۱۶۲} ^{۱۶۳} ^{۱۶۴} ^{۱۶۵} ^{۱۶۶} ^{۱۶۷} ^{۱۶۸} ^{۱۶۹} ^{۱۷۰} ^{۱۷۱} ^{۱۷۲} ^{۱۷۳} ^{۱۷۴} ^{۱۷۵} ^{۱۷۶} ^{۱۷۷} ^{۱۷۸} ^{۱۷۹} ^{۱۸۰} ^{۱۸۱} ^{۱۸۲} ^{۱۸۳} ^{۱۸۴} ^{۱۸۵} ^{۱۸۶} ^{۱۸۷} ^{۱۸۸} ^{۱۸۹} ^{۱۹۰} ^{۱۹۱} ^{۱۹۲} ^{۱۹۳} ^{۱۹۴} ^{۱۹۵} ^{۱۹۶} ^{۱۹۷} ^{۱۹۸} ^{۱۹۹} ^{۲۰۰} ^{۲۰۱} ^{۲۰۲} ^{۲۰۳} ^{۲۰۴} ^{۲۰۵} ^{۲۰۶} ^{۲۰۷} ^{۲۰۸} ^{۲۰۹} ^{۲۱۰} ^{۲۱۱} ^{۲۱۲} ^{۲۱۳} ^{۲۱۴} ^{۲۱۵} ^{۲۱۶} ^{۲۱۷} ^{۲۱۸} ^{۲۱۹} ^{۲۲۰} ^{۲۲۱} ^{۲۲۲} ^{۲۲۳} ^{۲۲۴} ^{۲۲۵} ^{۲۲۶} ^{۲۲۷} ^{۲۲۸} ^{۲۲۹} ^{۲۳۰} ^{۲۳۱} ^{۲۳۲} ^{۲۳۳} ^{۲۳۴} ^{۲۳۵} ^{۲۳۶} ^{۲۳۷} ^{۲۳۸} ^{۲۳۹} ^{۲۴۰} ^{۲۴۱} ^{۲۴۲} ^{۲۴۳} ^{۲۴۴} ^{۲۴۵} ^{۲۴۶} ^{۲۴۷} ^{۲۴۸} ^{۲۴۹} ^{۲۵۰} ^{۲۵۱} ^{۲۵۲} ^{۲۵۳} ^{۲۵۴} ^{۲۵۵} ^{۲۵۶} ^{۲۵۷} ^{۲۵۸} ^{۲۵۹} ^{۲۶۰} ^{۲۶۱} ^{۲۶۲} ^{۲۶۳} ^{۲۶۴} ^{۲۶۵} ^{۲۶۶} ^{۲۶۷} ^{۲۶۸} ^{۲۶۹} ^{۲۷۰} ^{۲۷۱} ^{۲۷۲} ^{۲۷۳} ^{۲۷۴} ^{۲۷۵} ^{۲۷۶} ^{۲۷۷} ^{۲۷۸} ^{۲۷۹} ^{۲۸۰} ^{۲۸۱} ^{۲۸۲} ^{۲۸۳} ^{۲۸۴} ^{۲۸۵} ^{۲۸۶} ^{۲۸۷} ^{۲۸۸} ^{۲۸۹} ^{۲۹۰} ^{۲۹۱} ^{۲۹۲} ^{۲۹۳} ^{۲۹۴} ^{۲۹۵} ^{۲۹۶} ^{۲۹۷} ^{۲۹۸} ^{۲۹۹} ^{۳۰۰} ^{۳۰۱} ^{۳۰۲} ^{۳۰۳} ^{۳۰۴} ^{۳۰۵} ^{۳۰۶} ^{۳۰۷} ^{۳۰۸} ^{۳۰۹} ^{۳۱۰} ^{۳۱۱} ^{۳۱۲} ^{۳۱۳} ^{۳۱۴} ^{۳۱۵} ^{۳۱۶} ^{۳۱۷} ^{۳۱۸} ^{۳۱۹} ^{۳۲۰} ^{۳۲۱} ^{۳۲۲} ^{۳۲۳} ^{۳۲۴} ^{۳۲۵} ^{۳۲۶} ^{۳۲۷} ^{۳۲۸} ^{۳۲۹} ^{۳۳۰} ^{۳۳۱} ^{۳۳۲} ^{۳۳۳} ^{۳۳۴} ^{۳۳۵} ^{۳۳۶} ^{۳۳۷} ^{۳۳۸} ^{۳۳۹} ^{۳۴۰} ^{۳۴۱} ^{۳۴۲} ^{۳۴۳} ^{۳۴۴} ^{۳۴۵} ^{۳۴۶} ^{۳۴۷} ^{۳۴۸} ^{۳۴۹} ^{۳۵۰} ^{۳۵۱} ^{۳۵۲} ^{۳۵۳} ^{۳۵۴} ^{۳۵۵} ^{۳۵۶} ^۳

ما λ را به عنوان نرخ تولید بسته هر UE (بسته بر ثانیه) و λ را به عنوان نرخ کل تولید بسته در محیط تعریف می‌کنیم، یعنی $\lambda = 200$ (بسته بر ثانیه) یا λ را برآی زیربازی عملکرد تغییر می‌کند. با استفاده از ماژول FlowMonitor، INS-3، آمار مربوط به چهار استراتژی را تحت مقادیر مختلف λ جمع‌آوری می‌کنیم و بر دو معیار عملکرد تمرکز می‌کنیم: (i) درصد موفقیت مؤثر در تحویل بسته، s_{suc} و (ii) میانگین کل تأخیر $|Q(4)|$ ، BS_i ، x ، UE_j ، T_{total} ، $Q(4)$ بسته‌های تحویل داده شده به نوز سرویس. در تمام EUهای محیط، صرف نظر از اینکه آیا تأخیرهای فردی از آستانه‌های تأخیر خاص سرویس خود فراتر می‌روند یا خیر، بسته‌های از دست رفته به دلیل سرریز بافر، طول عمر باقیمانده منفی یا اضافه بار IMEC از این محاسبه حذف می‌شوند. برای محیط dual-BS، نتایج در هر دو BS میانگین‌گیری می‌شوند. برای محیط proposed-BS، s_{suc} و $|Q(4)|$ برای هر BS محاسبه می‌شود و میانگین آن‌ها برای کل محیط به دست می‌آید. برای MR، s_{suc} و $|Q(4)|$ برای هر MR محاسبه می‌شود و میانگین آن‌ها برای کل محیط به دست می‌آید. برای MR، s_{suc} و $|Q(4)|$ برای هر MR محاسبه می‌شود و میانگین آن‌ها برای کل محیط به دست می‌آید. برای MR، s_{suc} و $|Q(4)|$ برای هر MR محاسبه می‌شود و میانگین آن‌ها برای کل محیط به دست می‌آید.

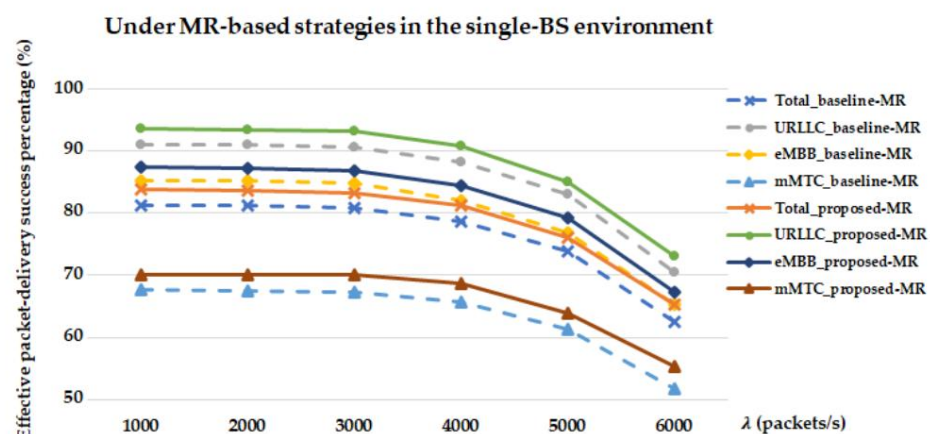
این چهار اصطلاح به عنوان متغیرهای عمومی برای عملکرد عمل می‌کنند که بسته به معیار مورد بحث، می‌توانند نشان‌دهنده درصد موفقیت مؤثر در تحویل بسته یا میانگین کل تأخیر باشند. در مقابل، نمادهای MR ، $total_proposed - PF$ ، $total_baseline - MR$ و $total_baseline - PF$ منحصراً برای درصد موفقیت مؤثر در تحویل بسته جمع‌آوری شده در تمام انواع سرویس‌ها در نظر گرفته شده‌اند. در نهایت، ما 10000 اجرای شبیه‌سازی مستقل را برای هر مقدار از 1000 تا 6000 بسته در ثانیه انجام می‌دهیم که هر اجرا 10 ثانیه طول می‌کشد.

۵.۲. تحلیل نتایج بخش ۵.۲ یک تحلیل عملکرد جامع تحت مقادیر مرجع تعریف‌شده در بخش ۵.۱ ارائه می‌دهد و مبنای روشنی برای مقایسه قبل از تحلیل حساسیت در بخش ۵.۴ ایجاد می‌کند.

شکل ۱۳ درصد موفقیت مؤثر تحویل بسته انواع مختلف سرویس به‌دست‌آمده توسط استراتژی‌های proposed-MR و baseline-MR را در محیط single-BE مقایسه می‌کند. برای استراتژی proposed-MR، وقتی $\lambda < 2000$ بسته در ثانیه باشد، URLLC به

تقریباً ۹۳٪ در حالی که هم Total و هم eMBB بالای ۸۵٪ باقی می‌مانند و mMTC حدود ۷۰٪ را به دست می‌آورد. در ۶۰۰۰-۱۰۰۰۰، λ = هر چهار منحنی MR پیشنهادی به طور مداوم از همتایان پایه خود بهتر عمل می‌کنند. شکاف عملکرد در بارهای ترافیکی بالاتر، به ویژه برای mMTC برجسته‌تر می‌شود، در حالی که Total و eMBB نیز مزیت نسبی تقریباً ۳-۴ درصد را حفظ می‌کنند. حتی در $\lambda = 6000$ ، استراتژی MR پیشنهادی در مقایسه با استراتژی MR پایه، نرخ تخریب کمتری را نشان می‌دهد. در مقابل، برای استراتژی MR پایه، درصد موفقیت Total، URLLC، eMBB و mMTC هنگامی که $\lambda < 3000$ بسته در ثانیه ($\sim 67\%$ mMTC، $\sim 80\%$ Total/eMBB، $\sim 90\%$ URLLC) باشد، نسبتاً پایدار می‌ماند، اما هنگامی که λ از ۳۰۰۰ بسته در ثانیه فراتر می‌رود، هر چهار منحنی کاهش شدیدی را نشان می‌دهند، و mMTC شدیدترین افت را تجربه می‌کند. این تخریب با افزایش احتمال از دست رفتن بسته‌ها در λ بالاتر، که در آن بار MEC و اشغال بافر آپلینک تمایل به افزایش دارند، سازگار است.

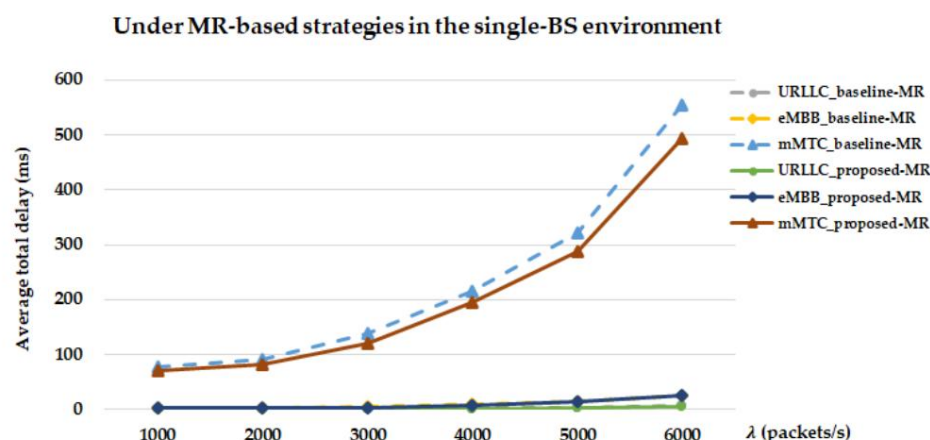
این مشاهدات تأیید می‌کنند که استراتژی پیشنهادی-MR به طور مداوم در تمام انواع سرویس‌ها از استراتژی پایه-MR بهتر عمل می‌کند و این مزیت در ترافیک سنگین به طور فزاینده‌ای قابل توجه است.



شکل ۱۳. درصد موفقیت مؤثر در تحویل بسته تحت استراتژی‌های پیشنهادی-MR و پایه-MR در محیط تک BS.

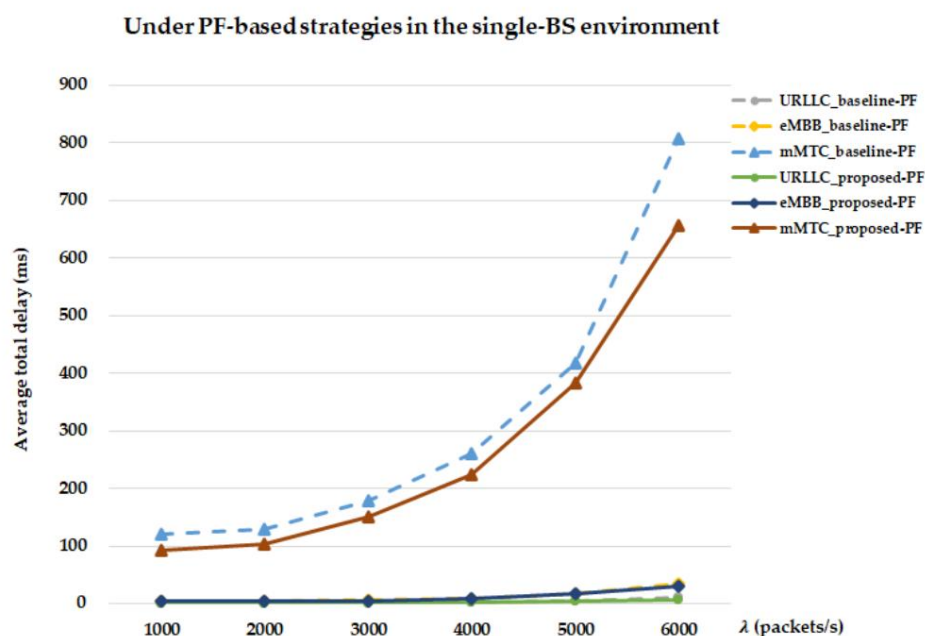
شکل ۱۴ درصد موفقیت مؤثر تحویل بسته انواع مختلف سرویس به دست آمده توسط استراتژی‌های proposed-PF و PF baseline-را در محیط single-BS مقایسه می‌کند. برای استراتژی proposed-PF، اگرچه درصد موفقیت در $\lambda = 1000$ بسته در ثانیه کمتر از ۸۰٪ است، که ممکن است مربوط به زمان‌بندی اصلاح‌شده PF باشد که گاهی اوقات EU را با شرایط کانال لحظه‌ای ضعیف انتخاب می‌کند و احتمال نقض مهلت را افزایش می‌دهد، اما استراتژی proposed-PF همچنان به درصد موفقیت بالاتری نسبت به خط پایه دست می‌یابد. با افزایش λ ، هر چهار منحنی proposed-PF به طور مداوم بالاتر از همتایان خط پایه خود باقی می‌مانند و شکاف عملکرد در بارهای ترافیکی سنگین آشکارتر می‌شود. به طور خاص، mMTC_proposed-PF واضح‌ترین مزیت را نشان می‌دهد، در حالی که Total_proposed-PF و eMBB_proposed-PF نیز حاشیه تک رقمی متوسط (حدود ۵-۷٪) را حفظ می‌کنند. حتی در $\lambda = 6000$ ، استراتژی proposed-PF همچنان با سرعت تخریب به طور قابل توجهی کندتر، از استراتژی baseline-PF بهتر عمل می‌کند. در مقابل، برای استراتژی baseline-PF، eMBB، URLLC، و mMTC زیر ۸۰٪ در $\lambda = 1000$ شروع می‌شود و با افزایش λ بیشتر کاهش می‌یابد. هنگامی که λ از ۴۰۰۰ بسته در ثانیه فراتر می‌رود، هر چهار منحنی baseline-PF به دلیل اضافه بار MEC و سرریز بافر uplink به شدت افت می‌کنند و mMTC شدیدترین افت را تجربه می‌کند. این مشاهدات تأیید می‌کنند که استراتژی پیشنهادی-PF به طور مداوم عملکرد بهتری نسبت به استراتژی baseline-PF در تمام انواع سرویس‌ها ارائه می‌دهد و مزیت نسبی آن تحت ترافیک سنگین به طور فزاینده‌ای قابل توجه می‌شود.

شکل ۵: میانگین کل تأخیرهای انواع مختلف سرویس به دست آمده توسط استراتژی‌های proposed-MR و baseline-MR را در محیط BS Single مقایسه می‌کند. برای استراتژی ، proposed-MR هنگامی که $\lambda = 1000, 4000$ و $\lambda = 10000$ به‌دست در ثانیه باشد، تأخیرهای proposed-MR/mMTC و URLLC_proposed-MR/eMBB_proposed-MR به ترتیب ۲۱۶.۱۵، ۵۵۴.۳۲، ۷۹۳.۳۷، ۸۰۰.۸، ۲۵.۵۳/۷۱.۳۹، ۱۹۵.۵۸، ۰.۷۱، ۱.۹۷، ۵.۵۴/۲.۷۹، ۰.۷۱ میلی‌ثانیه هستند. در مقابل، برای استراتژی ، baseline-MR تاخیرهای متناظر mMTC_baseline-MR/eMBB_baseline-MR/URLLC_baseline-MR به ترتیب 216.15، 554.32، 0.95، 2.31، 8.71/3.33، 9.24، 26.15/78.45، ۰.۷۱ میلی‌ثانیه هستند. در تمام بارهای ترافیکی، استراتژی پیشنهادی-MR به‌طور مداوم به تأخیرهای کمتری نسبت به استراتژی baseline-MR دست می‌یابد. این بهبود با مسیرهای انتقال D2D کمک کمکی اضافی و RIS کمک کمکی سازگار است که به‌طور بالقوه می‌توانند مسیرهای جایگزینی را برای EU‌های با شرایط کانال ضعیف فراهم کنند. علاوه بر این، هر دو استراتژی افزایش شدیدی در تأخیر در $\lambda = 6000$ مقایسه با $\lambda = 1000$ و $\lambda = 4000$ نشان می‌دهند. این روند با افزایش فشار صف در λ بالاتر سازگار است، جایی که بسته‌های دیرتر می‌رسند. تمایل به تجربه زمان انتظار طولانی‌تری دارند. علاوه بر این، EU‌های که مرحله پیش شیبه‌سازی را پشت سر می‌گذارند، ممکن است بسته‌های بیشتری را تحت λ بالاتر حمل کنند که می‌تواند منجر به زمان اشغال کانال طولانی‌تر شود. تعداد بیشتر EU‌های ارسال همزمان با سطوح پایین‌تر SINR سازگار است که می‌تواند زمان انتقال را طولانی‌تر کند. اگرچه URLLC کمترین تأخیر را در تمام انواع سرویس‌ها نشان می‌دهد، اما تأخیر آن همچنان تحت ترافیک سنگین به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، که نشان می‌دهد حتی سرویس‌های با بالاترین اولویت نیز نمی‌توانند تحت تأثیر ازدحام شبکه قرار نگیرند. این مشاهدات تأیید می‌کند که استراتژی MR پیشنهادی به‌طور مداوم در تمام انواع سرویس‌ها به تأخیرهای کمتری نسبت به استراتژی MR پایه دست می‌یابد، و این مزیت در شرایط ترافیک سنگین به‌طور فزاینده‌ای قابل توجه می‌شود.



شکل ۱۵. میانگین کل تأخیرها تحت استراتژی‌های پیشنهادی-MR و پایه-MR در محیط تک BS.

شکل ۱۶ میانگین کل تأخیرهای انواع مختلف خدمات به دست آمده توسط استراتژی‌های PF پیشنهادی و PF پایه در محیط تک BS. برای PF پیشنهادی طبق این استراتژی، وقتی $\lambda = 1000, 4000$ و 6000 بسته در ثانیه باشد، تأخیرهای eMBB_proposed-PF/mMTC_proposed-PF به ترتیب ۱.۰۴، ۲.۵۶، ۷.۶۱/۴.۱۷، ۹.۰۸، ۳۰.۴۳/۹۲.۹۱ هستند. به ترتیب ۲۴.۵۵، ۶۵۷.۴۷، ۱۱۹.۷۷/۳۴.۱۵، ۹.۳۷، ۱۰.۷۳/۵.۰۵، ۱.۳۱، ۲.۷۵ و URLLC_baseline-PF/eMBB_baseline-PF به ترتیب ۲۴.۵۵، ۶۵۷.۴۷، ۱۱۹.۷۷/۳۴.۱۵، ۹.۳۷، ۱۰.۷۳/۵.۰۵، ۱.۳۱، ۲.۷۵ و URLLC_proposed-PF/mMTC_proposed-PF به ترتیب ۱.۰۴، ۲.۵۶، ۷.۶۱/۴.۱۷، ۹.۰۸، ۳۰.۴۳/۹۲.۹۱ هستند. تأخیرهای استراتژی PF پیشنهادی به طور مداوم کمتر از تأخیرهای استراتژی PF پایه است. عملکرد افزایش بهره با مکانیسم‌های D2D و RIS که به کمک دستیار ارائه می‌شوند، سازگار است. فرصت‌های انتقال اضافی برای EU ها با شرایط کانال ضعیف. این مشاهدات تأیید می‌کنند که استراتژی PF پیشنهادی به طور مداوم تأخیرهای کمتری نسبت به استراتژی پایه-PF در تمام انواع خدمات، و اینکه مزیت نسبی آن به ... تبدیل می‌شود. در شرایط ترافیک سنگین، به طور فزاینده‌ای قابل توجه است.



شکل ۱۶. میانگین کل تأخیرها تحت استراتژی‌های PF پیشنهادی و PF پایه در محیط تک BS.

همانطور که در شکل‌های ۱۵ و ۱۶ نشان داده شده است، استراتژی‌های مبتنی بر MR به طور مداوم به میانگین پایین‌تری دست می‌یابند. تأخیرها نسبت به استراتژی‌های مبتنی بر PF در تمام انواع خدمات، با شکاف عملکرد در حال تبدیل شدن هستند

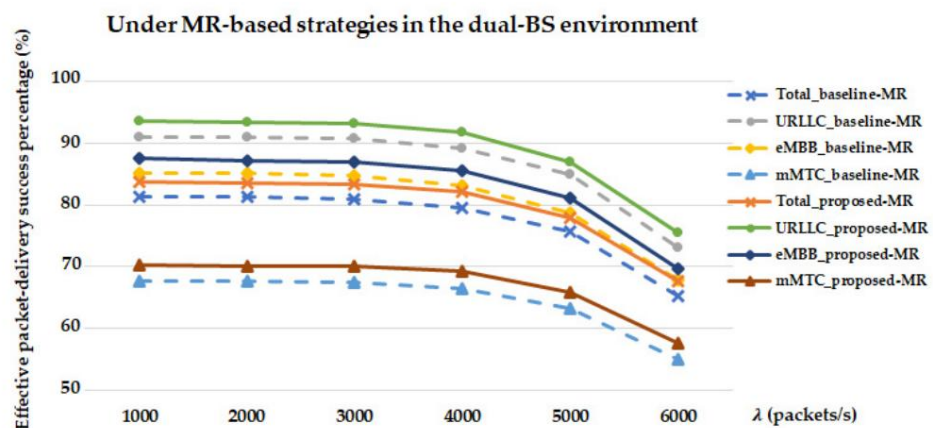
در ترافیک سنگین، بیشتر مشهود است. برنامه‌ریزی MR تمایل به کوتاه کردن زمان انتقال دارد. با اولویت‌بندی EUها با کیفیت کانال لحظه‌ای بهتر، در حالی که برنامه‌ریزی PF هدف را دنبال می‌کند برای اجرای عدالت، که ممکن است منجر به تخصیص منابع به واحدهای تجاری با کانال توزیع ضعیف‌تر شود شرایط، در نتیجه به طور بالقوه تأخیر را افزایش می‌دهد. در میان تمام انواع خدمات، mMTC نشان می‌دهد بزرگترین شکاف تأخیر، که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی MR به طور خاص در کاهش آن مؤثر است تأخیر. این نتایج تأخیر با مطالعات قبلی در مورد زمان‌بندی آگاه از QoS سازگار است [62] و زمان‌بندی [63] PF که بر پدیده‌ستان توان عملیاتی-عدالت در تأخیر تأکید دارند عملکرد تحت ترافیک سنگین.

۵.۲.۲ عملکرد در محیط Dual-BS

شکل ۱۷ درصد موفقیت مؤثر تحویل بسته انواع مختلف سرویس به دست آمده توسط استراتژی‌های پیشنهادی MR و پایه MR را در محیط دوگانه BS مقایسه می‌کند. در کل محدوده λ از ۱۰۰۰ تا ۶۰۰۰ بسته در ثانیه، استراتژی پیشنهادی MR به طور مداوم از همتای پایه خود برای همه انواع خدمات (یعنی $mMTC_proposed-MR > mMTC_baseline-MR$)، $Total_proposed-MR > Total_baseline-MR$ ، $URLLC_proposed-MR > URLLC_baseline-MR$ ، $eMBB_proposed-MR > eMBB_baseline-MR$ و $RIS > RIS_baseline-MR$ است که ممکن است به ایجاد تنوع بیشتر کمک کند. شکاف عملکرد افزایش می‌یابد.

تحت ترافیک سنگین، که در آن mMTC واضح‌ترین مزیت نسبی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، وقتی $\lambda = 1000$ و $\rho = 0.6$ بسته در ثانیه باشد، درصد موفقیت مؤثر در تحویل بسته مجموع MR/URLLC/eMBB/mMTC به ترتیب $70\%/70\%$ ، $76\%/87\%$ ، $68\%/94\%$ ، 84% و 58% هستند، در حالی که مقادیر

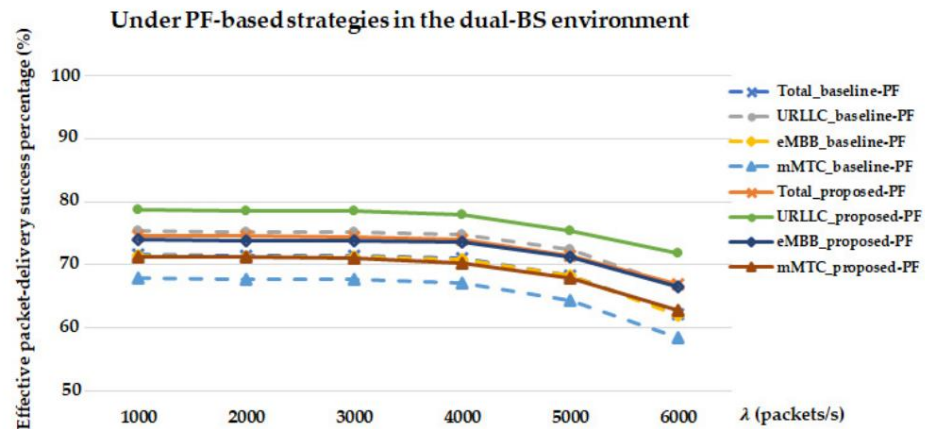
MR/URLLC/eMBB/mMTC به ترتیب 81% ، $65\%/91\%$ ، $73\%/85\%$ ، $68\%/68\%$ ، 54% عبارتند از:



شکل ۱۷. درصد موفقیت مؤثر در تحویل بسته تحت MR پیشنهادی و MR پایه استراتژی‌ها در محیط دوگانه BS.

شکل ۱۸ درصد موفقیت مؤثر تحویل بسته انواع مختلف سرویس به دست آمده توسط استراتژی‌های PF پیشنهادی و PF پایه را در محیط دوگانه BS مقایسه می‌کند. روند مشابهی مشاهده می‌شود: در $\lambda = 1000-6000$ بسته در ثانیه،

استراتژی پیشنهادی PF به طور مداوم از PF پایه برای همه انواع خدمات بهتر عمل می‌کند. (یعنی، $Total_proposed-PF > Total_baseline-PF$ ، $URLLC_proposed-PF > URLLC_baseline-PF$ ، برای $eMBB_proposed-PF > eMBB_baseline-PF$ ، $mMTC_proposed-PF > mMTC_baseline-PF$). برای مثال، وقتی $\lambda = 1000$ و $\rho = 0.6$ بسته در ثانیه باشد، درصد موفقیت مؤثر تحویل بسته برای PF به ترتیب $67\%/71\%$ ، $72\%/74\%$ ، $67\%/79\%$ ، 75% و 63% است، در حالی که برای $Total_baseline-PF/URLLC_baseline-PF/eMBB_baseline-PF/mMTC_baseline-PF$ برابر با 72% هستند، $62\%/75\%$ ، $67\%/71\%$ ، $62\%/68\%$ ، 58% .



شکل ۱۸. درصد موفقیت مؤثر در تحویل بسته تحت استراتژی‌های پیشنهادی-PF و پایه-PF در محیط دوگانه-BS.

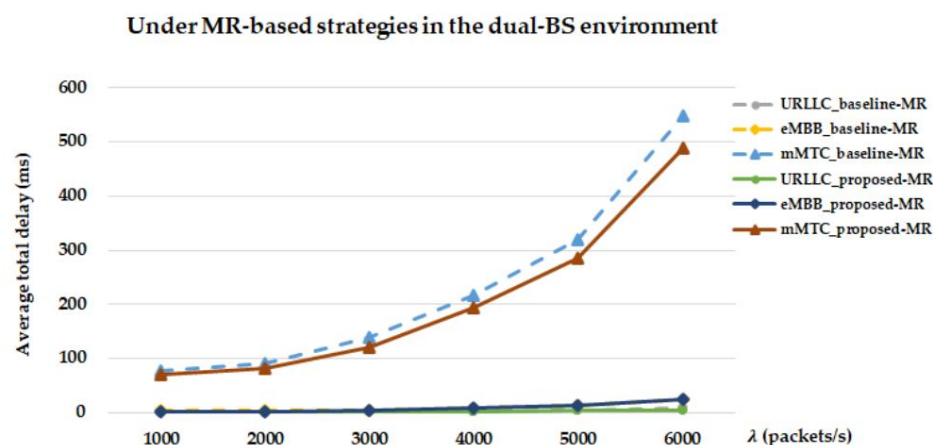
شکل ۱۸ همچنین نشان می‌دهد که درصد موفقیت مؤثر تحویل بسته در URLLC، Total، و eMBB کمتر از نمونه‌های مشابه خود در شکل ۱۷ است. در حالی که درصد موفقیت mMTC بالاتر است. این الگو با زمان‌بندی مبتنی بر PF که منابع را به طور مساوی‌تری توزیع می‌کند، سازگار است، که ممکن است منجر به عملکرد متعادل‌تر در بین انواع سرویس‌ها، درصد موفقیت نسبتاً بالاتر mMTC اما درصد موفقیت کمتر URLLC، Total، و eMBB شود. با مقایسه شکل‌های ۱۷ و ۱۸ با شکل‌های ۳ و ۴ (نتایج تک (BS) واضح است که هر دو استراتژی پیشنهادی و پایه در محیط دو BS درصد موفقیت بالاتر و تخریب کمتری دست می‌یابند، که با مزیت مورد انتظار تنوع BS سازگار است. در تمام سناریوها، URLLC به طور مداوم بالاترین درصد موفقیت را حفظ می‌کند، eMBB و Total در محدوده میانی باقی می‌مانند، در حالی که mMTC بیشترین حساسیت را به بار ترافیکی دارد. این مشاهدات با مطالعات قبلی در مورد زمان‌بندی آگاه از [62] QoS و زمان‌بندی [63] PF سازگار است، که بر بدفست‌ها توان عملیاتی-عدالت در شرایط ترافیکی متنوع تأکید دارند.

شکل ۱۹ میانگین عملکرد تأخیر کل انواع مختلف سرویس به دست‌آمده توسط استراتژی‌های پیشنهادی-MR و پایه-MR را در محیط دوگانه-BS مقایسه می‌کند. هنگامی که از 3000 بسته در ثانیه فراتر می‌رود، میانگین تأخیر کل همه انواع سرویس‌ها روند صعودی آشکاری را نشان می‌دهد که تحت ترافیک سنگین‌تر به‌طور فزاینده‌ای مشهود می‌شود. به طور خاص، وقتی $\lambda = 1000, 3000$ و 6000 بسته در ثانیه باشد، میانگین کل تأخیرهای URLLC_proposed-MR/eMBB_proposed-MR/mMTC_proposed-MR به ترتیب 0.70، 1.02، 5.21 میلی‌ثانیه/ 2.76، 4.30، 24.18 میلی‌ثانیه/ 71.24، 121.07، 488.03 میلی‌ثانیه است، در حالی که این تأخیرها برای eMBB_baseline-MR/mMTC_baseline-MR/ URLLC_baseline-MR به ترتیب 0.94، 1.32، 8.41 میلی‌ثانیه/ 3.27، 5.06، 25.17 میلی‌ثانیه/ 78.39، 138.18، 548.84 میلی‌ثانیه است. در مقایسه با حالت MR تک BS (شکل 15)، همه انواع سرویس‌ها در حالت MR دو BS (شکل 19) میانگین کل تأخیرها را اندکی کاهش می‌دهند. این کاهش اندک با تنظیمات پارامتر فرض شده (بخش 5.1 سازگار است، که تحت آن RIS بهره‌رسان کافی و تأخیر انتشار بک‌ها را فراهم می‌کند. تحت این فرضیات، یک BS می‌تواند، در اصل، بخش‌هایی از بسته‌های eMBB و mMTC را قطعه‌بندی کرده و آنها را برای پردازش موازی به BS دیگر منتقل کند، که ممکن است به کاهش بار MEC محلی به روشی سازگار با مدل کمک کند. این شرایط فرض شده سناریویی را ایجاد می‌کند که در آن مزیت بالقوه چنین موازی‌سازی می‌تواند ظاهر شود. در غیر این صورت، سربار انتقال می‌تواند این مزیت را خنثی کند و پردازش تک BS را ترجیح دهد.

سیم

طوری مدل‌سازی شده است که تأثیر ناچیزی بر کلیت دارد

اگرچه کاهش عددی ناچیز است، اما روند در هر سه نوع سرویس ثابت است، به طوری که افزایش نسبی برای mMTC قابل توجه‌تر و برای URLLC و eMBB کمتر است.



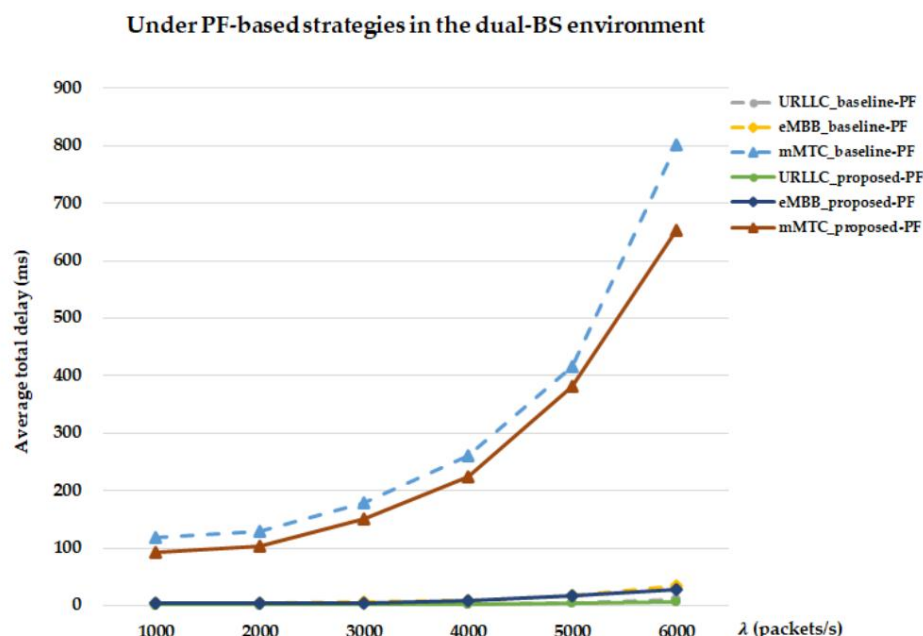
شکل ۱۹. میانگین کل تأخیر تحت استراتژی‌های پیشنهادی MR و پایه MR در محیط دوگانه BS.

شکل ۲۰ میانگین عملکرد تأخیر کل انواع مختلف سرویس به دست آمده توسط استراتژی‌های PF پیشنهادی و PF پایه را در محیط دوگانه مقایسه می‌کند. وقتی $\lambda > 4000$ بسته در ثانیه باشد، میانگین کل تأخیرها برای همه انواع سرویس‌ها در مقایسه با حالتی که $\lambda < 4000$ باشد، به شدت افزایش می‌یابد. به طور خاص، وقتی $\lambda = 1000, 4000, 6000$ بسته در ثانیه باشد، میانگین کل تأخیرهای PF/mMTC_proposed- PF/mMTC_proposed-URLLC_proposed-PF/eMBB_proposed- به ترتیب 7.38، 2.47، 1.03 میلی‌ثانیه/ 29.16، 8.99، 4.21 میلی‌ثانیه/ 652.43، 224.52، 92.89 میلی‌ثانیه است. در حالی که این مقادیر برای URLLC_baseline-PF/eMBB_baseline-PF/mMTC_baseline-PF به ترتیب 10.49، 2.74، 1.31 میلی‌ثانیه/ 33.86، 9.33، 5.04 است. به ترتیب 801.34، 260.51، 119.76 میلی‌ثانیه. در مقایسه با حالت مبتنی بر PF تک BS (شکل ۱۶)، همه انواع سرویس‌ها در حالت دو BS (شکل ۲۰) میانگین کل تأخیرهای کمی کاهش یافته را نشان می‌دهند. همانند حالت مبتنی بر MR (شکل ۱۹) در مقابل ...).

(شکل ۱۵)، این کاهش اندک با محیط دوگانه BS فرضی سازگار است، که در آن تخلیه بار بین SBها می‌تواند، در اصل، بار محاسباتی را توزیع مجدد کرده و فشار MEC محلی را به شیوه‌ای سازگار با مدل کاهش دهد. علاوه بر این، افزایش شدیدتر تأخیرها در ترافیک سنگین با طراحی سیاست PF اصلاح‌شده سازگار است، که نرخ‌های لحظه‌ای و تاریخی را متعادل می‌کند و ممکن است میزان استفاده از پیک‌های کانال کوتاه‌مدت را تحت بار زیاد محدود کند. در حالی که این تخصیص متعادل به جلوگیری از گرسنگی کمک می‌کند، ممکن است احتمال بهره‌برداری کامل از شرایط مطلوب کانال لحظه‌ای را نیز کاهش دهد، که ممکن است به رشد شدیدتر تأخیر مشاهده‌شده در ترافیک سنگین کمک کند.

روی هم رفته، شکل‌های ۱۹ و ۲۰ نشان می‌دهند که در مقایسه با محیط تک‌BS، محیط دو BS کاهش متوسط اما ثابتی در میانگین کل تأخیر در تمام انواع سرویس‌ها، تحت هر دو زمان‌بندی IMR اصلاح‌شده و PF اصلاح‌شده، ایجاد می‌کند.

با این حال، رفتار نسبی آنها تحت ترافیک سنگین متفاوت است: با IMR اصلاح‌شده، تأخیرها به طور هموارتری افزایش می‌یابند، که با سوگیری منابع به سمت کاربرانی با شرایط کانال مطلوب سازگار است و به سیستم اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های توان عملیاتی آنی بهتر بهره‌برداری کند. در مقابل، PF اصلاح‌شده تخصیص متعادل‌تری را بین کاربران اعمال می‌کند، که به جلوگیری از گرسنگی کمک می‌کند اما ممکن است توانایی اولویت‌بندی بهترین کانال‌های آنی را محدود کند. این رفتار ممکن است به افزایش شدیدتر تأخیرهای کلی در هنگام بار بسیار زیاد منجر شود. این مشاهدات مکمل، بدهیستان توان عملیاتی-انصاف بین برنامه‌ریزی MR و PF را در تنظیمات BS دوگانه برجسته می‌کند، که با مطالعات قبلی در مورد برنامه‌ریزی آگاه از [62] QoS و برنامه‌ریزی [63] PF سازگار است.



شکل 20. میانگین کل تأخیر تحت استراتژی‌های PF-پیشنهادی و PF-خط پایه در محیط BS دوگانه.

۵.۲.۳. عمومیت و انصاف در تحلیل تطبیقی

ارزیابی مقایسه‌ای در محیط‌های تک-BS و دو-BS، استحکام چارچوب پیشنهادی را نشان می‌دهد. با ادغام D2D با کمک کمکی و انتقال با کمک ، IRIS این چارچوب به طور مداوم هم درصد موفقیت مؤثر در تحویل بسته و هم میانگین تأخیر را در مقایسه با الگوریتم پایه بهبود می‌بخشد. این دستاوردها تحت سیاست‌های زمان‌بندی متنوع مشهود هستند و تأیید می‌کنند که این بهبودها به یک زمان‌بندی یا توپولوژی خاص وابسته نیستند.

برای ارائه ارزیابی کامل‌تر، ما همچنین نتایج انصاف را با استفاده از شاخص انصاف جین [64] که معیاری پرکاربرد برای سنجش عدالت تخصیص منابع بین واحدهای اقتصادی است، گزارش می‌دهیم:

$$J = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{R_j}{\sum_{i=1}^n R_i} \quad (34)$$

که در آن R_j نشان دهنده درصد موفقیت مؤثر تحویل بسته به ازای هر واحد سازمانی است. این شاخص در $F \in [0, 1]$ صدق می‌کند، که مقادیر بالاتر نشان دهنده عملکرد عادلانه‌تر در بین واحدهای سازمانی است. جدول 5 شاخص‌های انصاف جین را برای هر دو محیط تک BS و دو BS خلاصه می‌کند. استراتژی‌های مبتنی بر PF به طور مداوم در تمام بارها به انصاف بالاتری نسبت به استراتژی‌های مبتنی بر MR دست می‌یابند، که نشان دهنده تخصیص متناسب آنها است که گرسنگی UE را کاهش می‌دهد. تنوع دو BS به طور متوسط انصاف را برای همه استراتژی‌ها بهبود می‌بخشد. با این حال، این مزیت انصاف اغلب با درصد موفقیت کمتر و تأخیرهای بالاتر همراه است، به ویژه برای سرویس‌های حساس به تأخیر تحت زمان‌بندی IPF اصلاح شده، در حالی که زمان‌بندی IMR اصلاح شده، تأخیر و قابلیت اطمینان بالاتری را برای چنین سرویس‌هایی با هزینه کاهش انصاف تحت بار سنگین حفظ می‌کند. به طور کلی، این نتایج، بده بستان بین زمان‌بندی IMR اصلاح شده، که اولویت‌بندی مبتنی بر توان عملیاتی را ترجیح می‌دهد، و زمان‌بندی IPF اصلاح شده، که تخصیص منابع را متعادل می‌کند، برجسته می‌کند.

جدول 5. شاخص‌های انصاف جین برای محیط‌های تک‌BS و دو BS.

سطح بار (λ)	سناریو	پایه-MR	مقیاس‌های PF
پایین (۱۰۰۰-۲۰۰۰)	تک-BS	۰.۸۴-۰.۸۸	۰.۸۸-۰.۹۹
	دو BS	۰.۸۶-۰.۹۰	۰.۹۱-۰.۹۵
متوسط (۳۰۰۰-۴۰۰۰)	تک-BS	۰.۷۸-۰.۸۲	۰.۸۸-۰.۹۸
	دو BS	۰.۸۰-۰.۸۴	۰.۸۹-۰.۹۹
زیاد (۵۰۰۰-۶۰۰۰)	تک-BS	۰.۷۰-۰.۷۸	۰.۸۴-۰.۸۶
	دو BS	۰.۷۴-۰.۸۰	۰.۸۶-۰.۹۱

مزیت اصلی چارچوب پیشنهادی - ادغام D2D با کمک کمک‌کننده و انتقال با کمک - RIS - فراتر از خط پایه - در توانایی آن در افزایش بالقوه عملکرد تحت گلوگاه‌های منابع شبکه با فعال کردن انتخاب مسیرهای انتقال متنوع نهفته است. نتایج نشان می‌دهد که این مکانیسم‌ها تمایل به ارائه بهبودهای مداوم دارند در سناریوهای مختلف، به طور سیستماتیک در تمام عملکردهای اصلی، عملکرد بهتری نسبت به سطح پایه داشته باشد معیارها (درصد موفقیت، تأخیر و انصاف). این مزیت به ویژه حیاتی می‌شود. تحت بارهای ترافیکی سنگین، که در آن تنگنای منابع بسیار شدید هستند و ملاحظات انصاف به طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا می‌کنند، در مجموع، استراتژی‌های مبتنی بر MR تمایل به حفظ قابلیت اطمینان بالاتر و تأخیر کمتر تحت بار سنگین، که نشان دهنده اولویت‌بندی آنها برای کاربران است با شرایط کانال آنی مطلوب. در مقابل، استراتژی‌های مبتنی بر PF عموماً دستیابی به عدالت بالاتر در بین واحدهای اقتصادی، اگرچه این امر ممکن است با درصد موفقیت پایین‌تری همراه باشد و تأخیرهای بالاتر، به ویژه برای سرویس‌های حساس به تأخیر. این مشاهدات برجسته می‌کنند بده بستان ذاتی بین توان عملیاتی و انصاف بین دو رویکرد زمان‌بندی.

۵.۳ تحلیل حساسیت شماره وجه RIS

این زیربخش، تحلیل حساسیت تقریب RIS مبتنی بر وجه قابل کنترل را با تغییر تعداد وجه انجام می‌دهد تا استحکام آن را ارزیابی کند. در ادبیات، RIS تحت شرایط ایده‌آل میدان دور با هم‌ترازی فاز کامل، مؤثر مقیاس بهره تقریباً برابر با $20\log_{10}(M)$ است، که در آن M نشان دهنده تعداد موارد قابل کنترل است. عناصر بازتابنده [57] در تقریب قابل کنترل ما، ما به طور صریح عناصر منفرد را مدل‌سازی نمی‌کنیم، بلکه در عوض بازتابنده را به N وجه زاویه‌ای گسسته‌سازی می‌کنیم. هر وجه مربوط به یک قطاع زاویه‌ای از بازتابنده است که نشان‌دهنده جهت‌گیری کل است اثر به جای نگاشت یک به یک به عناصر منفرد. بنابراین، در حالی که M و N هستند یکسان نیست، N به عنوان یک نماینده قابل کنترل برای بهره مؤثر عمل می‌کند. برای کالیبراسیون، ما تعریف می‌کنیم $N = 6$ وجه برای مطابقت با بهره مؤثر 20 دسی‌بل، در نتیجه تراز کردن مسیر قابل ردیابی تقریبی با قانون مقیاس‌بندی در یک نقطه کالیبراسیون مرجع. این نقطه کالیبراسیون در مقایسه با دستاوردهای گزارش‌شده در نمونه‌های اولیه RIS فعلی، تا حدودی خوش‌بینانه است، اما فراهم می‌کند یک مرجع مناسب برای تحلیل حساسیت. گزینه‌های دیگر مانند $N = 12$ یا $N = 20$ پس از کالیبراسیون مجدد، روندهای حساسیت معادلی را به دست می‌دهد و بنابراین نتایج ... وابسته به نقطه کالیبراسیون خاص نیست. سایر مقادیر N با استفاده از رابطه زیر:

(35)
$$G_{dB} = 20\log_{10} \frac{N}{N_0} + 20\log_{10} \frac{P_{in}}{P_{out}}$$

که قانون مقیاس‌بندی یکنواخت را حفظ می‌کند و در عین حال سازگاری با انتخاب را تضمین می‌کند نقطه کالیبراسیون مرجع. ارزیابی در محیط تک BS انجام شد تحت بار سرویس مختلط متوسط ($\lambda = 3000$) بسته در ثانیه)، با استفاده از زمان‌بندی اصلاح‌شده PF نتایج تحت سیاست اصلاح‌شده MR، روندهای نسبی ثابتی را نشان دادند و ... برای اختصار حذف شده است.

جدول 6 نتایج تجمیع شده محاسبه شده روی تمام بسته های تحویل شده در سراسر eMBB، URLLC و mMTC درصد موفقیت تجمعی نشان دهنده کسری از بسته هایی که تأخیر آنها آستانه های مربوط به خود را برآورده می کند. میانگین کل تجمیع شده تأخیر به عنوان میانگین کل تأخیر تجربه شده توسط هر بسته، صرف نظر از ... تعریف می شود. اینکه آیا تأخیرهای فردی از آستانه های خاص خدمات فراتر می رود یا خیر. انصاف با این روش سنجیده می شود شاخص جین، که به ازای هر UE بر اساس درصد موفقیت فردی آن محاسبه می شود، مطابق با تعریف در بخش 5.2.3 در اینجا، نتایج تجمیع شده تعاریف یکسانی را اتخاذ می کنند. درصد موفقیت و میانگین کل تأخیر مانند بخش 5.1 اما در دامنه متفاوت هستند: آنها در تمام انواع سرویس ها (eMBB، URLLC و mMTC) با شمارش بسته محاسبه می شوند. وزن دهی، در حالی که بخش 5.1 نتایج هر سرویس را گزارش می دهد.

جدول 6. تحلیل حساسیت شماره وجه، RIS N مقیاس بندی شده نسبت به نقطه کالیبراسیون مرجع (N = 6 ± 0.2 dB)، که نشان دهنده ی پایداری تقریب قابل کنترل است (λ = 3000) بسته در ثانیه؛ اصلاح شده زمان بندی (PF).

شاخص انصاف جین	موفقیت تجمعی کل (صحت٪ میلی ثانیه)	جی دی بی	N
۰.۸۷	۵۵.۰	۷۲.۵	۱۸.۵
۰.۸۸	۵۲.۴	۷۴.۵	۲۰.۰
۰.۸۹	۵۰.۸	۷۶.۰	۲۱.۵
۰.۹۰	۴۹.۵	۷۷.۲	۲۳.۵

همانطور که نشان داده شده است، افزایش N، بهره مؤثر را طبق (35) افزایش می دهد. با مقادیر کوچکتر N، بهره کالیبره شده کاهش می یابد، که ممکن است منجر به قابلیت اطمینان کمتر در سیستم های RIS-assisted شود. انتقال. مقادیر بزرگتر N مربوط به بهره بالاتر است که می تواند منجر به کاهش متوسطی شود. بهبود در درصد موفقیت تجمعی، میانگین کل تأخیر تجمعی، و انصاف. برای مثال، افزایش N از ۱۲ به ۲۰ درصد موفقیت تجمعی را افزایش می دهد. از ۷۴.۵٪ به ۷۷.۲٪، میانگین کل تأخیر را از ۵۲.۴ میلی ثانیه به ۴۹.۵ میلی ثانیه کاهش می دهد، و انصاف را از 0.88 به 0.90 بهبود می بخشد. اگرچه مقادیر مطلق با N تغییر می کنند، روند کلی عملکرد ثابت باقی می ماند، و چارچوب پیشنهادی به طور مداوم در تمام مقادیر آزمایش شده، از خط پایه بهتر عمل می کند. این نتایج نشان می دهد که قابل کنترل تقریب قطعی به طور معقولی در برابر انتخاب های مختلف تعداد وجه ها مقاوم است و تضمین می کند که که رویکرد مدل سازی در بخش ۳.۱ همچنان معتبر و قابل اعتماد است.

۵.۴ حساسیت به پارامترهای سیستم در محیط Dual-BS این زیربخش، استحکام چارچوب پیشنهادی را تحت شرایط عملی ارزیابی می کند. تغییرات در تأخیر انتشار بک ها (سیم)، (T بهره بازتاب RIS و کم کارسان سر بار سیگنالینگ ID2D ارزیابی در تنظیمات dual-BS با ترکیب ... انجام می شود. بار سرویس (λ = 3000) بسته در ثانیه) با استفاده از زمان بند اصلاح شده PF. معیارهای تجمیع شده از تعاریف جدول ۶ پیروی کنید، با این تفاوت که جدول ۷ میانگین های سطح خدمات را به طور مساوی گزارش می دهد. وزن دهی شده در eMBB، URLLC و mMTC (هر کدام (۱/۳) مستقل از احتمالات تولید ترافیک در جدول ۴ مهم است که مشخص شود کدام اجزای پردازشی به طور صریح مدل سازی شده اند. در پیاده سازی NS-3، تأخیرهای پردازش در BS، UE، و کمکی گنجانده شده و روی 0.14 میلی ثانیه تنظیم شده اند، همانطور که در بخش 5.1 خلاصه شده است. در مقابل، RIS پس از پیکربندی بهره مبتنی بر وجه، به عنوان یک بازتابنده آنی در نظر گرفته می شود؛ پردازش سمت RIS به روزرسانی های beamforming و تأخیر پیکربندی مدل سازی نشده اند. این انتزاع قابل کنترل اما خوش بینانه است، به خصوص برای سرویس های حساس به تأخیر مانند به عنوان URLLC.

جدول 7. حساسیت معیارهای عملکرد تجمیعی (با وزن یکسان در انواع خدمات؛

3000 = λ بسته در ثانیه؛ زمان‌بندی اصلاح‌شده PF؛ محیط (dual-BS) هر سطر یک پارامتر واحد را تغییر می‌دهد در حالی که سایر پارامترها در همان‌طور می‌مانند. RIS = 20 دسی‌بل، سربار = 0٪ = سیم

انصاف (مبنا)	انصاف (پیشنهادی)	تأخیر (پایه)	تأخیر (پیشنهادی)	موفقیت درصد (مبنا)	موفقیت درصد (پیشنهادی)	تنظیم پارامتر
۰.۸۷	۰.۹۰	۶۱.۹۷	۵۲.۹۷	۷۱.۳۹٪	۷۴.۵۱٪	سیم ایده‌آل (T) بهره = 20 دسی‌بل، سربار = 0٪
۰.۸۶	۰.۸۹	۶۲.۹۰	۵۴.۵۰	۷۱.۱۰٪	۷۳.۸۰٪	سیم نقطه‌میلی‌ثانیه
۰.۸۵	۰.۸۸	۶۴.۵۰	۵۶.۹۰	۷۰.۶۰٪	۷۲.۹۰٪	سیم نقطه‌میلی‌ثانیه
۰.۸۷	۰.۸۹	۶۱.۹۷	۵۴.۱۰	۷۱.۳۹٪	۷۳.۶۰٪	بهره = ۱۵ دسی‌بل
۰.۸۷	۰.۸۸	۶۱.۹۷	۵۶.۱۰	۷۱.۳۹٪	۷۲.۸۰٪	بهره = 10 دسی‌بل
۰.۸۷	۰.۸۷	۶۱.۹۷	۵۹.۶۰	۷۱.۳۹٪	۷۱.۵۰٪	بهره = 5 دسی‌بل
۰.۸۷	۰.۸۹	۶۱.۹۷	۵۴.۹۰	۷۱.۳۹٪	۷۳.۲۰٪	سربار = ۱۰٪
۰.۸۷	۰.۸۸	۶۱.۹۷	۵۷.۳۰	۷۱.۳۹٪	۷۲.۲۰٪	سربار = 20٪
۰.۸۷	۰.۸۷	۶۱.۹۷	۶۰.۸۰	۷۱.۳۹٪	۷۰.۸۰٪	سربار = 30٪

از آنجا که هر دو استراتژی پیشنهادی و پایه به همکاری MEC متکی هستند، تغییرات سیم بر هر دو تأثیر می‌گذارد. در مقابل، بهره RIS و سیگنالینگ D2D با کمک کمکی، سربار هستند فقط برای استراتژی پیشنهادی اعمال می‌شود، زیرا خط مبنا، بازتاب با کمک RIS را شامل نمی‌شود و سیگنالینگ D2D با کمک کمکی. هر سطر در جدول 7 یک پارامتر واحد را تغییر می‌دهد در حالی که ثابت نگه داشته می‌شود بقیه در مقابل (سیم نقطه‌میلی‌ثانیه) بهره RIS = 20 دسی‌بل، سربار = 0٪ = سیم تحت پارامترهای ایده‌آل، استراتژی پیشنهادی تمایل به دستیابی به موفقیت بالاتری دارد. درصد (۷۴.۵۱٪) در مقابل (۷۱.۳۹٪ و میانگین کل تأخیر پایین‌تر (۵۲.۹۷) میلی‌ثانیه در مقابل (۶۱.۹۷ میلی‌ثانیه)، با افزایش اندازه‌گیری شده توسط شاخص جین نیز بهبود یافت (0.90) در مقابل (0.87) همانطور که T از ۰.۰۱ میلی‌ثانیه تا ۵ میلی‌ثانیه، هر دو استراتژی درصد موفقیت کمتر و تأخیر بیشتری را تجربه می‌کنند، با این حال، استراتژی پیشنهادی به طور مداوم مزیت نسبی خود را حفظ می‌کند. وقتی RIS به دست می‌آید از 20 دسی‌بل به 5 دسی‌بل کاهش می‌یابد، استراتژی پیشنهادی تمایل به نشان دادن تخریب تدریجی در درصد موفقیت و تأخیر، در حالی که خط پایه بدون تغییر باقی می‌ماند. به عنوان کمک‌کننده سربار سیگنالینگ D2D از 0٪ به 30٪ افزایش می‌یابد، استراتژی پیشنهادی تمایل به تجربه دارد درصد موفقیت کاهش و تأخیر افزایش یافته، در حالی که خط پایه بدون تغییر باقی می‌ماند. در تمام تغییرات پارامترها، انصاف در شرایط سخت‌تر، تمایل به کاهش ملایمی دارد، اما تفاوت بین این دو استراتژی همچنان اندک است. جدول 8 تفکیکی بر اساس هر سرویس ارائه می‌دهد که ناهمگونی در حساسیت را برجسته می‌کند. به نظر می‌رسد URLLC بزرگترین آسیب‌پذیری باشد؛ بهبود درصد موفقیت آن ... با کاهش بهره RIS با افزایش سربار سیگنالینگ، به تدریج فرسوده می‌شود و تأخیر آن افزایش می‌یابد. بر این اساس محدود می‌شود. برای مثال، زیر 30٪ سربار سیگنالینگ، درصد موفقیت URLLC از 78.63٪ به 74.80٪ کاهش می‌یابد، در حالی که تأخیر از 1.35 میلی‌ثانیه به 2.05 میلی‌ثانیه افزایش می‌یابد. eMBB همچنان نسبتاً قوی باقی می‌ماند و بهبودهای کوچکتر اما مداومی را نشان می‌دهد، در حالی که mMTC به بیشترین افزایش درصد موفقیت و کاهش قابل توجه تأخیر، با هزینه کمتر، دست می‌یابد. تحت پارامترهای شدیدتر، تخریب قابل توجهی مشاهده شد. علاوه بر این، شکل‌دهی پرتو RIS و پیکربندی صفحه کنترل، تأخیر پردازشی را متحمل می‌شود که با تعداد SIR ها افزایش می‌یابد. عناصر و فراوانی پیکربندی مجدد. در مدل قابل کنترل ما، این تأخیر کاملاً نادیده گرفته می‌شود و RIS به عنوان یک بازتابنده با تأخیر صفر در نظر گرفته می‌شود. با این حال، در عمل، حتی تأخیرهای ناچیز در شکل‌دهی پرتو یا پیکربندی در محدوده میلی‌ثانیه کم ممکن است به طور قابل توجهی بر سرویس‌های حساس به تأخیر تأثیر می‌گذارند. برای مثال، یک پیکربندی/شکل‌دهی پرتو واقع بینانه امیلی‌ثانیه تأخیر در RIS در هر به‌روزرسانی، هنگامی که به پردازش ۰.۱۴ میلی‌ثانیه‌ای موجود در BS و کمکی، تأخیر کل مسیرهای کمکی یا کمکی RIS را به میزان زیر افزایش می‌دهند؛ بیش از امیلی‌ثانیه، تحت بودجه‌های تأخیری که در اینجا در نظر گرفته شده است، چنین تأخیر اضافی ممکن است درصد موفقیت URLLC را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و ممکن است برخی از مسیرهای کمکی را کمتر کند.

مناسب برای دقیق‌ترین الزامات خدمات. این نتایج نشان می‌دهد که در حالی که چارچوب پیشنهادی مزایای کلی را حفظ می‌کند، بزرگی و پایداری دستاوردها ... وابسته به سرویس. URLLC معمولاً بیشترین حساسیت را به اختلالات عملی دارد، با آن بهبودهایی که به طور بالقوه با کاهش بهره RIS و افزایش سربار سیگنالینگ، از بین می‌آورند. یا تأخیرهای پردازش واقع‌بینانه معرفی می‌شوند. بر این اساس، فرضیات خوش‌بینانه‌ای مانند به عنوان بهره RIS بالا، سربار ناچیز، یا تأخیر پردازش RIS صفر باید در نظر گرفته شود شرایط ایده‌آل، به ویژه برای سرویس‌های URLLC که از نظر تأخیر بحرانی هستند.

جدول 8. حساسیت میانگین کل تأخیر به ازای هر سرویس (میلی‌ثانیه) و درصد موفقیت ($\lambda = 3000$) بسته در ثانیه؛ زمان‌بندی اصلاح‌شده PF؛ محیط دوگانه (BS). هر ردیف نتایج را برای URLLC گزارش می‌دهد، eMBB و mMTC به صورت جداگانه، با پارامترهای دیگر که در مقادیر ایده‌آل خود ثابت شده‌اند (T بهره RIS = 20 دسی‌بل، سربار = 0% =

eMBB (پایه)	mMTC (پیشنهادی)	mMTC (پایه)	تنظیم پارامتر URLLC (پیشنهادی)	URLLC (مبنا)	eMBB (پیشنهادی)	سرور (T) ایده‌آل
۶۷.۶۷۲ / ۱۷۸.۴۹ میلی‌ثانیه	۷۱.۰۵۷ / ۱۵۰.۰۹ میلی‌ثانیه	۷۱.۲۸۲ / ۵.۸۴ میلی‌ثانیه	۷۳.۸۴۲ / ۵.۴۶ میلی‌ثانیه	۷۵.۲۲۲ / ۱.۵۸ میلی‌ثانیه	۷۸.۶۳۲ / ۱.۴۵ میلی‌ثانیه	۲۰ = بهره RIS دسی‌بل، سربار = 0%
۶۷.۵۰۷ / ۱۷۹.۲۰ میلی‌ثانیه	۷۱.۰۰۷ / ۱۵۲.۴۰ میلی‌ثانیه	۷۱.۰۰۷ / ۱۵۲.۴۰ میلی‌ثانیه	۷۳.۰۰۷ / ۵.۷۰ میلی‌ثانیه	۷۴.۹۰۷ / ۱.۷۸ میلی‌ثانیه	۷۷.۹۰۷ / ۱.۵۵ میلی‌ثانیه	۵ = سرور
۶۷.۰۰۷ / ۱۸۰.۴۰ میلی‌ثانیه	۷۰.۰۰۷ / ۱۵۲.۴۰ میلی‌ثانیه	۷۰.۰۰۷ / ۱۵۲.۴۰ میلی‌ثانیه	۷۲.۴۰۷ / ۵.۰۰ میلی‌ثانیه	۷۴.۴۰۷ / ۱.۰۸ میلی‌ثانیه	۷۶.۸۰۷ / ۱.۸۵ میلی‌ثانیه	۵ = سرور
۶۷.۶۷۲ / ۱۷۸.۴۹ میلی‌ثانیه	۷۰.۰۰۷ / ۱۵۲.۴۰ میلی‌ثانیه	۷۱.۲۸۲ / ۵.۸۴ میلی‌ثانیه	۷۳.۴۰۷ / ۵.۶۵ میلی‌ثانیه	۷۵.۲۲۲ / ۱.۵۸ میلی‌ثانیه	۷۷.۵۰۷ / ۱.۴۵ میلی‌ثانیه	۱۵ = بهره RIS دسی‌بل
۶۷.۶۷۲ / ۱۷۸.۴۹ میلی‌ثانیه	۷۰.۰۰۷ / ۱۵۶.۰۰ میلی‌ثانیه	۷۱.۲۸۲ / ۵.۸۴ میلی‌ثانیه	۷۲.۶۰۷ / ۵.۹۰ میلی‌ثانیه	۷۵.۲۲۲ / ۱.۵۸ میلی‌ثانیه	۷۶.۶۰۷ / ۱.۶۵ میلی‌ثانیه	۱۰ = بهره RIS دسی‌بل
۶۷.۶۷۲ / ۱۷۸.۴۹ میلی‌ثانیه	۶۹.۸۰۷ / ۱۶۲.۷۰ میلی‌ثانیه	۷۱.۲۸۲ / ۵.۸۴ میلی‌ثانیه	۷۱.۵۰۷ / ۶.۳۰ میلی‌ثانیه	۷۵.۲۲۲ / ۱.۵۸ میلی‌ثانیه	۷۵.۲۰۷ / ۱.۹۵ میلی‌ثانیه	۵ = بهره RIS دسی‌بل
۶۷.۶۷۲ / ۱۷۸.۴۹ میلی‌ثانیه	۷۰.۰۰۷ / ۱۵۳.۵۰ میلی‌ثانیه	۷۱.۲۸۲ / ۵.۸۴ میلی‌ثانیه	۷۲.۹۰۷ / ۵.۷۵ میلی‌ثانیه	۷۵.۲۲۲ / ۱.۵۸ میلی‌ثانیه	۷۷.۲۰۷ / ۱.۵۵ میلی‌ثانیه	سرور = ۱۰٪
۶۷.۶۷۲ / ۱۷۸.۴۹ میلی‌ثانیه	۶۹.۷۰۷ / ۱۵۸.۵۰ میلی‌ثانیه	۷۱.۲۸۲ / ۵.۸۴ میلی‌ثانیه	۷۲.۰۰۷ / ۶.۰۵ میلی‌ثانیه	۷۵.۲۲۲ / ۱.۵۸ میلی‌ثانیه	۷۶.۲۰۷ / ۱.۷۵ میلی‌ثانیه	سرور = 20٪
۶۷.۶۷۲ / ۱۷۸.۴۹ میلی‌ثانیه	۶۸.۴۰۷ / ۱۶۵.۰۰ میلی‌ثانیه	۷۱.۲۸۲ / ۵.۸۴ میلی‌ثانیه	۷۱.۲۰۷ / ۶.۴۵ میلی‌ثانیه	۷۵.۲۲۲ / ۱.۵۸ میلی‌ثانیه	۷۴.۸۰۷ / ۲.۰۵ میلی‌ثانیه	سرور = 30٪

۶. نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها و کارهای آینده

۶.۱ نتیجه‌گیری

این مقاله یک الگوریتم انتخاب مسیر انتقال با تخصیص هماهنگ منابع محاسباتی و ارتباطی برای شبکه‌های MEC 6G که با کمک کمکی بهبود یافته‌اند، ارائه می‌دهد. پیوند بالارونده D2D و پیوند پایین‌رونده با کمک . RIS این چارچوب، پیوند بالارونده D2D با کمک کمکی را ادغام می‌کند، تخلیه بار MEC مشارکتی با پارتیشن‌بندی بسته، و طراحی لینک دانلود با کمک RIS برای انعطاف‌پذیری از مسیرهای انتقال متنوع تحت محدودیت‌های تأخیر دقیق استفاده می‌کنند. پیچیدگی و تحلیل مقیاس‌پذیری تأیید می‌کند که طراحی اکتشافی برای سیستم عملی قابل کنترل باقی می‌ماند. نتایج شبیه‌سازی در هر دو محیط تک BS و دو BS نشان می‌دهد که چارچوب پیشنهادی به طور مداوم درصد موفقیت تحویل بسته را بهبود می‌بخشد و میانگین کل تأخیر را در مقایسه با الگوریتم پایه (تعریف شده در بخش 5.1) کاهش می‌دهد. و در بخش‌های ۵.۲.۱ و ۵.۲.۲ [ارزیابی شده است]. تحت هر دو مدل IMR اصلاح‌شده و مدل اصلاح‌شده سیاست‌های زمان‌بندی PF. این بهبودها در بین زمان‌بندی‌کننده‌ها پایدار هستند، در حالی که پدهستان‌های مربوطه بین انصاف و عملکرد تحویل بسته در [بخش‌های] زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. بخش ۵.۲.۳. بخش ۵.۳ حساسیت به شماره وجه RIS را بیشتر بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که مزایای نسبی این چارچوب در پیکربندی‌های وجهی همچنان پابرجاست، اگرچه بخش‌بندی بیش از حد می‌تواند از سودها بکاهد. تحلیل حساسیت گسترده‌تر در بخش ۵.۴

تأیید می‌کند که بزرگی و پایداری بهبودها به شدت به اقدامات عملی بستگی دارد. پارامترهای سیستم: چارچوب برای eMBB و mMTC مقاوم باقی می‌ماند، در حالی که URLLC دستاوردها شکننده‌ترین هستند و می‌توانند تحت اختلالات واقعی مانند کاهش [میزان/میزان/...] از بین بروند.

بهره . RIS افزایش سربار سیگنالینگ، یا تأخیرهای پردازشی غیرقابل اغماض. بر این اساس، اثربخشی چارچوب به نوع سرویس و استقرار عملی آن بستگی دارد شرایط به جای اینکه تحت فرضیات ایده‌آل به طور جهانی تضمین شوند. اینها یافته‌ها، چارچوب پیشنهادی را به عنوان یک پایه قابل کنترل و مؤثر برای همکاری ایجاد می‌کنند.

بهینه‌سازی محاسبات ارتباطی در شبکه‌های MEC 6G ضمن ایجاد انگیزه چندین جهت مهم برای تحقیقات آینده.

۶.۲ محدودیت‌ها

علیرغم نتایج امیدوارکننده‌ای که در این مطالعه نشان داده شده است، چندین انتخاب طراحی قابل کنترل و مرزهای دامنه، تصدیق را می‌طلبند. اولاً، شبیه‌ساز معیارهای دقیق هر جزء (مثلاً زمان محاسبه، MEC، تکامل کیفیت کانال یا فرصت‌های از دست رفته زمان‌بندی) را ثبت نمی‌کند؛ بنابراین، تفاسیر عملکرد در بخش 5 باید به عنوان اکتشافات سازگار با مدل در نظر گرفته شوند، نه شواهد علی مستقیم.

الگوریتم انتخاب مسیر انتقال پیشنهادی ماهیت اکتشافی دارد؛ اگرچه به عملکرد تجربی قوی دست می‌یابد، اما تضمین‌های رسمی بهینه بودن را ارائه نمی‌دهد و نشان‌دهنده تعادل عمدی بین قابلیت ردیابی و دقت تحلیلی است. از نظر مدل‌سازی سیستم، SBها با نواحی پوشش دایره‌ای نمایش داده می‌شوند و SIRها به عنوان بازتابنده‌های قطاعی با شش وجه با زاویه مساوی تحت فرض تک پرتو تقریب زده می‌شوند. این انتزاع از پیچیدگی تقسیم انرژی چند پرتو و تداخل بین پرتوها جلوگیری می‌کند، اما ممکن است در استقرار با شکل‌دهی پرتو تطبیقی، دقت را محدود کند. تأخیرهای پردازش در BS، UE و BS، کمکی به طور صریح مدل‌سازی شده و طبق انتزاع NS-3 که در بخش 5.1 توضیح داده شده است، روی 0.14 میلی‌ثانیه تنظیم می‌شوند، در حالی که RIS به عنوان یک بازتابنده با تأخیر صفر در نظر گرفته می‌شود. در عمل، عملیات صفحه کنترل RIS و به‌روزرسانی‌های پیکربندی اغلب تأخیرهایی در حد میلی‌ثانیه ایجاد می‌کنند. همانطور که در بخش 5.4 بحث شد، گنجاندن چنین تأخیرهای واقع‌بینانه‌ای، تأخیر کل مسیرهای با کمک RIS یا کمکی را افزایش می‌دهد و ممکن است امکان‌سنجی URLLC را تحت بودجه‌های تأخیر دقیق کاهش دهد. بر این اساس، نتایج گزارش شده باید به عنوان بینش‌های حد بالای قابل کنترل تفسیر شوند، نه تضمین‌های قابل استقرار در شرایط پردازش کاملاً واقع‌بینانه. به طور مشابه، مدیریت بافر به دور انداختن بسته تحت اضافه بار یا نقض مهلت ساده شده است و مصرف انرژی به عنوان هزینه‌های ثابت انتقال و پردازش مدل‌سازی می‌شود. این ساده‌سازی‌ها، قابلیت کنترل را تضمین می‌کنند، اما انگیزه‌ای برای کارهای آینده در مورد صف‌بندی، ارسال مجدد، اولویت‌بندی و سیاست‌های زمان‌بندی آگاه از انرژی واقع‌بینانه‌تر هستند. در نهایت، اگرچه چارچوب توسعه‌یافته در بخش‌های 3 و 4، در اصل، برای محیط‌های چند سلولی و چند اپراتوری بزرگتر قابل گسترش است، ارزیابی حاضر بر سناریوهای تک BS و دو BS نماینده تمرکز دارد. این گزینه‌های مدل‌سازی، دامنه‌ای قابل کنترل مطالعه‌ای حاضر را ترسیم می‌کنند و پایه‌ای برای توسعه‌های آینده، از جمله عملیات RIS چند پرتوی، مدل‌سازی صریح تأخیر پردازش RIS، پارتیشن‌بندی واقع‌بینانه‌ی وظایف MEC، مدیریت پیشرفته‌ی بافر، زمان‌بندی آگاه از انرژی و استقرارهای چند سلولی گسترده‌تر، فراهم می‌کنند.

۶.۳ کارهای آینده

کارهای آینده ممکن است در چندین جهت ادامه یابد. اول، می‌توان سیاست‌های زمان‌بندی پیشرفته‌تری فراتر از MR و PF اصلاح‌شده که در این مطالعه در نظر گرفته شده‌اند را برای افزایش سازگاری تحت تقاضاهای خدمات ناهمگن بررسی کرد. دوم، گنجاندن پیکربندی پویای RIS، انتخاب کمکی آگاه از تحرک و سیگنالینگ واقع‌بینانه صفحه کنترل، چارچوب را قادر می‌سازد تا با شرایط شبکه که به سرعت در حال تغییر هستند، بهتر کنار بیاید. سوم، ادغام معیارهای بهره‌وری انرژی به همراه بهینه‌سازی لایه‌های متقاطع می‌تواند ارزیابی جامع‌تری از عملکرد سیستم ارائه دهد. چهارم، بررسی استراتژی‌های مدیریت بافر واقع‌بینانه‌تر - از جمله ارسال مجدد، اولویت‌بندی و زمان‌بندی آگاه از صف - ساده‌سازی‌های قابل کنترل اتخاذ شده در این مطالعه را تکمیل می‌کند و ارزیابی منصفانه‌تری از تأخیر و قابلیت اطمینان ارائه می‌دهد. پنجم، گنجاندن محدودیت‌های واقع‌بینانه تقسیم‌بندی وظیفه در همکاری MEC، فرض خوش‌بینانه تقسیم‌پذیری بسته دلخواه را برطرف می‌کند و در نتیجه بینش‌های حد بالای گزارش شده در این کار را اصلاح می‌کند. ششم، مدل‌سازی صریح پردازش RIS و تأخیر شکل‌دهی پرتو، ارزیابی دقیق‌تری از مسیرهای کمک‌شده با RIS، به ویژه برای URLLC را ممکن می‌سازد. در نهایت، اعتبارسنجی در مقیاس بزرگ در محیط‌های چند سلولی و چند اپراتوری، عمومیت نتایج را تقویت می‌کند. این بسط‌ها در کنار هم، قابلیت کاربرد را گسترش می‌دهند.

بهینه‌سازی مشترک ارتباطات-محاسبات برای شبکه‌های 6G MEC و قرار دادن چارچوب پیشنهادی به عنوان پایه‌ای برای طراحی‌های بین لایه‌ای آینده.

بودجه: این کار توسط شورای ملی علوم و فناوری (NSTC) تایوان تحت کمک هزینه -NSTC 114-2221-E-019-035 پشتیبانی شده است.

بیانیه دسترسی به داده‌ها: نتایج شبیه‌سازی که یافته‌ها را پشتیبانی می‌کنند، در داخل مقاله موجود است؛ هیچ مجموعه داده خارجی ایجاد نشده است.

تضاد منافع: نویسنده هیچگونه تضاد منافی را اعلام نمی‌کند.

منابع

۱. ابراهیم، ام.ای؛ الشناوی، ان.؛ سرخان، ای.ام. یک الگوریتم پیشنهادی اصلاح‌شده‌ی زمان‌بندی تناسبی عادلانه (MPF-BCQI) با بهترین ملاحظات CQI برای شبکه‌های LTE-A. در مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی و سیستم‌های کامپیوتر (ICCes) سال ۲۰۱۸، قاهره، مصر، ۱۹-۱۸ دسامبر؛ ۳۶۸-۳۶۰ صفحات.

2. کاپوزی، ف.؛ پیرو، گ.؛ گریکو، ل.آ.؛ بوگیا، گ.؛ کاماردا، پ. زمان‌بندی بسته‌های داوینلینک در شبکه‌های سلولی LTE: طراحی کلیدی

مسائل و یک نظرسنجی. [CrossRef] IEEE Commun. Surv. Tutor. 2013, 15, 678–700.

۳. لیو، جی. کاتو، ن. ما، جی. Kadowaki, N. ارتباط دستگاه به دستگاه های پیشرفته LTE: یک نظرسنجی. IEEE Commun. Surv. Tutor. 2015, 17, 1923–1940. [CrossRef]

۴. هوانگ، تی.؛ یانگ، سی.؛ وو، جی.؛ لی، اس.؛ لی، جی. وای. OFDM و کاربردهای بی‌سیم آن: یک بررسی. IEEE Trans. Veh. Technol. ۲۰۰۹، ۵۸، ۱۶۷۳–۱۶۹۴. [CrossRef]

۵. یین، اچ.؛ ژانگ، ال.؛ روی، اس. مالتی‌پلکس کردن ترافیک URLLC در سرویس‌های eMBB در 5G NR: زمان‌بندی منصفانه. IEEE Trans. Commun. ۲۰۲۱، ۶۹، ۱۰۸–۱۰۹۳. [CrossRef]

۶. مکی، ب.؛ چیتی، ک.؛ بهروان، ا.؛ آلوینی، م.؛ س. بررسی NOMA: وضعیت فعلی و چالش‌های تحقیقاتی باز. IEEE Open J. انجمن ارتباطات. 2020, 1, 179-189. [CrossRef]

۷. 3GPP. IV. الزامات خدمات برای خدمات و بازارهای جدید نسل بعدی؛ 3GPP TS 22.261 نسخه ۶؛ پروژه مشارکت نسل سوم: سوئیا آنتیپولیس، فرانسه، ۲۰۲۰.

۸. ITU-R. چشم‌انداز -IMT چارچوب و اهداف کلی توسعه آینده IMT برای سال ۲۰۲۰ و پس از آن؛ توصیه‌نامه ITU-R.

IM.2083-0: اتحادیه بین‌المللی مخابرات: ژنو، سوئیس، ۲۰۱۵.

9. سی، دلیو کی جی؛ لی، سی-اچ؛ لین، وای-دی؛ لای، وای-سی. زمان‌بندی ترکیبی منابع ارتباطی و محاسباتی در سیستم‌های محاسباتی لبه‌ای چند دسترسی 5G برش‌یافته. [CrossRef] 71, 3144–3154.

IEEE Trans. Veh. Technol. 2022,

۱۰. ابرهاری، م. رایانش ابری برای برنامه‌های ابری موبایل نوظهور. در مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی IEEE در مورد رایانش ابری موبایل، خدمات و مهندسی، ۲۰۱۵، سانفرانسیسکو، کالیفرنیا،

ایالات متحده آمریکا، ۳۰ مارس ۳-آوریل؛ ۲۰۱۵-۲۰۵ صفحات.

11. محرابی، م.؛ یو، د.؛ لاتزکو، و.؛ صلاح، ه.؛ رسلین، م.؛ فیتزک، FHP MEC بهبود یافته با دستگاه: محاسبات لبه‌ای چند دسترسی (MEC) با کمک محاسبات و ذخیره‌سازی دستگاه انتهایی: یک بررسی.

[CrossRef] IEEE Access 2019, 7, 166079–166108.

۱۲. الیو، وای.؛ لیو، ایکس.؛ مو، ایکس.؛ هو، تی.؛ شو، جی.؛ دی رنزو، ام.؛ الظاهر، ان. سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد: اصول و فرصت‌ها.

[CrossRef] IEEE Commun. Surv. Tutor. 2021, 23, 1546–1577.

۱۳. اشیائو، ز.؛ یانگ، ج.؛ مائو، ت.؛ شو، س.؛ ژانگ، ر.؛ هان، ز.؛ شیا، خ-گ. شبکه دسترسی ماهواره‌ای LEO (LEO-SAN) به سوی نسل ششم: چالش‌ها

و رویکردها. [CrossRef] IEEE Wirel. Commun. 2024, 31, 89–96.

۱۴. الای، دلیو کی؛ هسو، سی-دلیو.؛ کو، تی-اچ؛ لین، ام-تی. یک مکانیزم زمان‌بندی لینک دانلود LTE با پیش‌بینی تأخیر بسته. در مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های فراگیر و آینده

(ICUFN) سال ۲۰۱۵، ساپورو، ژاپن، ۷ تا ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵؛ صفحات ۲۵۷ تا ۲۶۲.

15. لیو، ب.؛ تیان، ه.؛ شو، ل. یک الگوریتم زمان‌بندی کارآمد بسته‌های downlink برای ترافیک‌های بلادرنگ در سیستم‌های LTE. در مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ارتباطات و شبکه مصرف‌کننده

(CCNC) IEEE 2013 (CCNC)، لاس وگاس، نوادا، ایالات متحده آمریکا، 14-11 ژانویه 2013؛ صفحات 364-369.

16. نصرالله، م.م؛ رحمان، آی.یو. الگوریتم‌های زمان‌بندی بسته‌های لینک دانلود QCI و QoS آگاه برای کلاس‌های چندترافیکی روی شبکه‌های بی‌سیم 4G و فراتر از آن. در مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی

نوآوری و هوش برای انفورماتیک، محاسبات و فناوری‌ها 2018 (3ICT) سخیر، بحرین، 20-18 نوامبر 2018؛ صفحات 7-1.

۱۷. چاندراسکار، ر.؛ سینگ، پ. بهینه‌سازی زمان‌بندی منابع در همزیستی eMBB و URLLC برای شبکه‌های 5G.

ارزیابی جامع عملکرد. یادداشت‌های لکتر، نتوی. سیستم. 2025, 1329, 103-115.

۱۸. اژو، جی.؛ ژانگ، ایکس.؛ وانگ، دلیو.؛ ژانگ، وای. تخلیه بار مشارکتی وظایف با بهره‌وری انرژی در شبکه‌های محاسباتی لبه‌ای موبایل با کمک D2D. در مجموعه مقالات کنفرانس ارتباطات و شبکه‌های

بی‌سیم (WCNC) IEEE 2019 (WCNC)، مراکش، مراکش، ۱۵ تا ۱۸ آوریل ۲۰۱۹؛ صفحات ۱ تا ۶.

19. کای، سی.؛ وو، وای.؛ پنگ، ام.؛ هوانگ، دلیو. تخصیص مشترک منابع آپ‌لینک و داوینلینک برای ارتباطات D2D با قابلیت NOMA.

[CrossRef] IEEE Wirel. Commun. Lett. 2021, 10, 1247–1251.

20. پوار، پ.؛ تریودی، آ. تخصیص مشترک منابع آپلینک-داونلینک برای شبکه سلولی زیرین. D2D. IEEE Trans. Commun. [CrossRef] ۲۰۲۱، ۶۹، ۸۳۵۲-۸۳۶۲.

۲۱. احمدآبادی، م.ا.؛ زهری، ف.؛ رضویزاده، س.م. ارتباطات D2D امن مبتنی بر DRL با استفاده مجدد از طیف فرکانسی و با کمک RIS. arXiv 2025، arXiv:2502.18742.

۲۲. چوهان، پی‌اس؛ آلو، آر.؛ سینگ، کی.؛ باتیا، وی.؛ دینگ، زی. کمینه‌سازی توان سیستم D2D-NOMA لایه زیرین با کمک STAR-RIS برداشت انرژی. IEEE Wirel. Commun. Lett. 2025، 14، 1308-1312. [CrossRef]

۲۳. ژو، ی.؛ هو، ی.؛ اشمینک، ای.؛ گراس، جی. کمینه‌سازی انرژی شبکه‌های محاسباتی لبه‌ای موبایل با HARQ در رژیم طول بلوک محدود. Commun. 2022، 21، 7105-7120. [CrossRef]

۲۴. جانکوویچ، جی.؛ ایلپک، ژ.؛ اوراسویک، ای.؛ کاظمی، اس. ام. ای.؛ حسین، آر. تأثیرات سرویس‌های متمایز 5G بر محاسبات و رادیو عملکرد تخصیص منابع. IEEE Trans. Netw. Serv. Manag. 2021، 18، 2226-2241. [CrossRef]

۲۵. آناند، آ.؛ دوسیاننا، گ.؛ شاکوتای، س. زمان‌بندی مشترک ترافیک URLLC و eMBB در شبکه‌های بی‌سیم. 5G. IEEE/ACM Trans. [CrossRef] ۲۰۲۰، ۲۸، ۴۷۷-۴۹۰.

۲۶. ژانگ، ک.؛ شو، خ.؛ ژانگ، ج.؛ ژانگ، ب.؛ تائو، خ.؛ ژانگ، ی. زمان‌بندی مشترک مبتنی بر چندتصال پویا برای eMBB و URLLC در شبکه‌های 5G. مجله سیستم‌های [CrossRef] 1333-1343، 2021، 15.

۲۷. لی، جی.؛ ژانگ، ایکس. زمان‌بندی مشترک مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق eMBB و URLLC در شبکه‌های 5G. IEEE Wirel. Commun. [CrossRef] ۲۰۲۰، ۹، ۱۵۴۳-۱۵۴۶.

۲۸. ارل-اوزچوک، م.؛ کانبرک، ب. مسیری به سوی 5G با تأخیر کاهش‌یافته: یک مدل تحویل تعریف‌شده توسط نرم‌افزار برای سرویس‌های eMBB. 5G. IEEE Trans. [CrossRef] ۲۰۱۹، ۶۸، ۸۱۳۳-۸۱۴۴. [CrossRef] وه. تکنول.

۲۹. ژانگ، سی‌سی؛ نگوین، کی‌کی؛ چریت، ام. مسیریابی مشترک و زمان‌بندی بسته برای ترافیک URLLC و eMBB در 5G O-RAN. در مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی ارتباطات (ICC)، جمهوری کره، ۱۶ تا ۲۰ مه ۲۰۲۲؛ صفحات ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۰.

30. ژانگ، ی.؛ لی، ک.؛ لیو، ایکس.؛ هائو، پ.؛ شو، ف.؛ ژو، پ. زمان‌بندی چندکاربره مبتنی بر سوراخ‌کاری در سیستم 5G مجهز به TSN. در مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی ارتباطات در چین، 7-9 آگوست 2024؛ صفحات 1045-1050.

31. پایمرد، ص.؛ گارسیا، CSM؛ امیری، ع. رزا، سی. یاناکیف، بی. کلدینگ، تی. Pedersen، KI Uplink کنترل قدرت بهینه سازی برای همزیستی XR و eMBB در شبکه‌های 5G-Advanced. IEEE Access 2024، 12، 118890-118902. [CrossRef]

۳۲. الیو، جی.؛ مندس، پی. آر. سی.؛ ویرسن، ای.؛ گورگس، دی. محاسبه نرخ URLLC 5G مبتنی بر MPC. مدیریت خدمات شبکه انتقال. IEEE [CrossRef] ۲۰۲۴، ۲۱، ۶۷۷-۶۷۹۵.

۳۳. ژانگ، جی. زمان‌بندی مشترک ترافیک eMBB و URLLC در شبکه‌های یکپارچه فضا-هوا-زمین. یادداشتهای سخنرانی، مهندسی داده، ارتباطات. فناوری. 2025، 234، 713-723.

۳۴. هو، اچ.؛ سونگ، دلیو.؛ وانگ، کیو.؛ هو، آر. کیو.؛ ژو، اچ. تعادل بهره‌وری انرژی و تأخیر در یک شبکه اینترنت اشیا موبایل مجهز به MEC. اینترنت اشیا، مجله. [CrossRef] 2022، 9، 15942-15956.

35. لیو، ل.؛ یوان، ایکس.؛ چن، د.؛ ژانگ، ن.؛ سان، ه.؛ طاهرکردی، ا. تخلیه بار محاسباتی پویای چندکاربره و تخصیص منابع در شبکه‌های ناهمگن 5G MEC با زیرکانال‌های ایستا و پویا. IEEE Trans. Veh. Technol. 2023، 72، 14924-14938.

[مرجع متقابل]

۳۶. یون، جی.؛ گو، وای.؛ یو، دلیو.؛ چانگ، جی-ام. تخلیه بار پویای وظایف eMBB و URLLC چند RAT در 5G با تخصیص منابع MEC با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق توزیع‌شده. IEEE Internet Things J. 2022، 9، 20733-20749. [CrossRef]

۳۷. لیو، کیو.؛ ژانگ، اچ.؛ ژانگ، ایکس.؛ یوان، دی. ذخیره‌سازی مشترک سرویس، تخصیص منابع ارتباطی و محاسباتی در سیستم‌های مشارکتی سیستم‌های MEC: یک رویکرد دو مقیاس زمانی مبتنی بر [CrossRef] DRL. IEEE Trans. Wirel. Commun. 2024، 23، 15493-15506.

۳۸. وانگ، جی.؛ چین، سی.؛ تانگ، کیو.؛ شیونگ، ان. ان.؛ سریواستاوا، جی. دسترسی هوشمند به شبکه فراگیر برای MEC بی‌سیم در 5G با کمک پهناد. IEEE Trans. Netw. Sci. Eng. 2021، 8، 2801-2813. [CrossRef]

39. لبریزی، ط.؛ منگلو، اف.؛ سکیناتو، دی.؛ سسیا، س.؛ پراد، ای.؛ استریناتی، EC؛ Rossi، M. تحریک آگاه و پویا از خدمات MEC برای اینترنت وسایل نقلیه. IEEE Trans. Netw. Serv. Manag. 2021، 18، 570-584. [CrossRef]

۴۰. بهراوش، ر.؛ هاروتیونیان، د.؛ کورونادو، ای.؛ ریگیو، ر. ارتباط کاربر موبایل حساس به زمان و قرارگیری SFC در MEC- شبکه‌های 5G فعال. IEEE Trans. Netw. Serv. Manag. 2021، 18، 3006-3020. [CrossRef]

۴۱. سوراسی، سی.؛ پیژی، اس.؛ مولینارو، ای.؛ آرانیتی، جی. MEC و D2D به عنوان فناوری‌های توانمندساز برای سلامت الکترونیکی نسل ششم امن و سبک سیستم. IEEE Internet Things J. 2022، 9، 11524-11532. [CrossRef]

۴۲. سان، جی.؛ وانگ، زی.؛ سو، اچ.؛ یو، اچ.؛ لی، بی.؛ گویرانی، ام. حداکثرسازی سود تخلیه مستقل وظایف در نسل پنجم شبکه تلفن همراه (5G) با قابلیت MEC اینترنت وسایل نقلیه. IEEE Trans. Intel. Transp. Syst. 2024، 25، 16449-16461. [CrossRef]

۴۳. احمدی، م.؛ مویدی، ع.؛ سلیمان، م.؛ صلاح‌الدین، م. ا.؛ بوطبه، ر.؛ صالح، ع. کنترل پذیرش و برش‌بندی RAN/MEC قابل تعمیم در 5G برای عملیات شبکه قابل اعتماد. [CrossRef] 5399.

۴۴. اسماعیل، ع.؛ خلیفه، ن.؛ الخوری، ر.ا. بررسی رویکردهای زمان‌بندی منابع در محاسبات لبه‌ای با دسترسی چندگانه محیط: یک مطالعه یادگیری تقویتی عمیق. کلاستر، کامپوتر. [CrossRef] 2025، 28، 184.

۴۵. یانگ، دی.؛ لی، بی.؛ نیاتو، دی. تخلیه بار وظیفه آگاه از انرژی برای سیستم‌های محاسباتی لبه سیار قابل چرخش STAR-RIS ارتقا یافته. IEEE اینترنت اشیا، مجله. [CrossRef] 2025، 12، 20239-20250.

۴۶. وی، ایکس؛ شن، دی؛ دای، ال. تخمین کانال برای ارتباطات بی‌سیم با کمک - RIS بخش اول: مبانی، راه‌حل‌ها و فرصت‌های آینده. [CrossRef] IEEE Commun. Lett. 2021, 25, 1398–1402.

۴۷. لئو، جی؛ ژانگ، آر. شبکه بی‌سیم ترکیبی فعال/غیرفعال با کمک سطح بازتابنده هوشمند: مدل‌سازی سیستم و تحلیل عملکرد. [CrossRef] IEEE Trans. Wirel. Commun. 2021, 20, 7196–7212.

۴۸. بیورنسون، ای؛ سنگوینتی، ال. مدل‌سازی محوشدگی ریلی و سخت‌شوندگی کانال برای سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد. IEEE Wirel. نامه عمومی. [CrossRef] 2021, 10, 830-834.

۴۹. اندیم، ق-یو-ا؛ الوزانی، ح؛ کمون، ا؛ شعبان، ا؛ دباه، م؛ آلوینی، م-س. ارتباطات هوشمند چندکاربره MISO با کمک سطح بازتابنده: تخمین کانال و طراحی شکل‌دهی پرتو. 680–IEEE Open J. Commun. Soc. 2020, 1, 661– [مرجع متقابل]

۵۰. ون نگوین، ام-اس؛ دو، دی-تی؛ وحید، ای؛ موهیدات، اس؛ سیکر، دی.. بهبود ارتباطات اینترنت اشیا با پراکندگی معکوس NOMA با RIS. [CrossRef] IEEE Internet Things J. 2024, 11, 5604–5622.

۵۱. کورما، س؛ کاتوه، م؛ سینگ، ک؛ پن، س؛ ممتاز، س؛ لی، س-پ. MEC تقویت‌شده با RIS برای سیستم‌های URLLC با دوقلوی دیجیتال معماری. [CrossRef] IEEE Trans. Commun. 2024, 72, 1983–1997.

۵۲. فانگ، ک؛ اوپانگ، ی؛ ژنگ، ب؛ هوانگ، ل؛ وانگ، گ؛ چن، ز. افزایش امنیت برای سیستم‌های MEC با کمک RIS و با عمق یادگیری تقویتی. [CrossRef] IEEE Trans. Commun. 2025, 73, 2466–2479.

۵۳. هلی، ی؛ زو، ی؛ هوی، ه؛ ژو، ج؛ نینگ، ب. بهبود قابلیت محاسبات برای شبکه‌های فعال NOMA-MEC با پشتیبانی IEEE. RIS. سیم. ارتباطات. نامه. [CrossRef] 2024, 13, 939-943.

۵۴. عبداللّه، ای. اس؛ ماروژویج، وی. افزایش بهره‌وری انرژی محرمانگی در شبکه‌های محاسباتی لبه‌ای متحرک هوایی با کمک RIS: یک رویکرد عمیق رویکرد یادگیری تقویتی. [CrossRef] arXiv 2025, arXiv:2505.10815.

۵۵. هو، ایکس؛ ژائو، اچ؛ ژانگ، دلیو؛ هی، دی. تخصیص منابع آنلاین و بهینه‌سازی مسیر سیستم بهپاد- MEC با کمک . STAR-RIS پهپادها [CrossRef] ۲۰۲۵، ۹، ۲۰۷.

۵۶. تانگ، جی؛ کوی، ام؛ شو، اس؛ دای، ال؛ یانگ، اف؛ لی، ام. RIS انتقالی برای ارتباطات B5G: طراحی، نمونه‌سازی و آزمایش تظاهرات. [CrossRef] IEEE Trans. Commun. 2023, 71, 6605-6615.

۵۷. بیورنسون، ای؛ سنگوینتی، ال. قوانین مقیاس‌بندی توان و رفتارهای میدان نزدیک MIMO عظیم و سطوح بازتابنده هوشمند. [CrossRef] IEEE Open J. Commun. Soc. 2020, 1, 1306–1324.

۵۸. هپی، ایکس؛ یین، اچ؛ تان، ال؛ کائو، ال؛ لی، زد؛ وانگ، کی؛ ژانگ، کی؛ بیورنسون، ای. ارتباطات بی‌سیم به کمک RIS: نمونه‌سازی اولیه، شکل‌دهی پرتو تطبیقی، و آزمایش‌های میدانی داخلی/خارجی. [CrossRef] IEEE Trans. Commun. 2021, 69, 8627–8640.

۵۹. گلداسمیت، ای. ارتباطات بی‌سیم: انتشارات دانشگاه کمبریج: کمبریج، انگلستان، ۲۰۰۵.

۶۰. شانون، سی. نظریه ریاضی ارتباطات. مجله سیستم‌های بل. مجله فناوری. [CrossRef] ۱۹۴۸، ۲۷، ۳۷۹–۴۲۳.

۶۱. کوو، کیو؛ ژانگ، آر. شبکه بی‌سیم هوشمند بهبود یافته با سطح بازتابنده از طریق شکل‌دهی پرتو فعال و غیرفعال مشترک. IEEE Trans. ۲۰۱۹، ۱۸، ۵۳۹۴–۵۴۰۹. [CrossRef] وایرل. کامن.

۶۲. نور، ای‌ام؛ فراتو، او؛ هالونگا، اس. زمان‌بندی منابع رادیویی مبتنی بر کیفیت خدمات برای مورد استفاده 5G eMBB تقارن [CrossRef] ۲۰۲۲، ۱۴، ۲۱۹۳.

۶۳. نور، ای‌ام؛ فراتو، او؛ هالونگا، اس؛ آلیوسف، ای؛ زاهریس، زد. دی؛ ریزو، اس؛ لازاریدیس، پی. آی. زمان‌بندی متناسب و عادلانه مبتنی بر تقاضا برای خدمات eMBB نسل پنجم. در مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی ارتباطات و شبکه‌سازی دریای سیاه (BlackSeaCom) IEEE 2022 صوفیه، بلغارستان، ۲۶ تا ۲۹ ژوئن؛ ۲۰۲۲: صفحات ۲۶۳ تا ۲۶۸.

۶۴. جین، ر؛ چپو، دی. ام؛ هاو، دلیو. آر. معیار کمی برای سنجش انصاف و تبعیض برای تخصیص منابع در رایانه‌های اشتراکی سیستم‌ها؛ گزارش تحقیقاتی؛ DEC TR-301 شرکت تجهیزات دیجیتال: هادسون، ماساچوست، ایالات متحده، ۱۹۸۴.

سلب مسئولیت/یادداشت ناشر: اظهارات، نظرات و داده‌های موجود در تمام نشریات صرفاً متعلق به نویسنده(گان) و مشارکت‌کننده(گان) است و نه MDPI و/یا ویراستار(گان). MDPI و/یا ویراستار(گان) مسئولیت هرگونه آسیب به افراد یا اموال ناشی از هرگونه ایده، روش، دستورالعمل یا محصولی که در محتوا به آن اشاره شده است را از خود سلب می‌کنند.